

SQIsign v2 の省メモリ実装と v3 への lifetime scheduling 転用

順序保存 norm sketch と RP2350 評価

Hiro Nakanishi

独立研究者

quantumsity@protonmail.com

プレプリント版：2026 年 9 月 5 日

概要

SQIsign の小さな公開鍵と署名は、鍵生成・署名時の小さな作業メモリを意味しない。SQIsign v2.0.1 Level I の compact 実装では、`find_uv` の五つの同時確保領域だけで 6,339,868 bytes を要し、RP2350 のオンチップ SRAM を超える。本稿は、非交差生存区間を型付き union へ配置する lifetime scheduling と、候補ノルムのビット長・上位 64 bit だけを保持する certified norm sketch を組み合わせる。sketch が同値の場合は保持済み候補から全精度ノルムを再生成するため、確率的な collision 仮定なしに元の比較順序を保存する。

Level I/RADIX32 の operation arena は 353,008 bytes から 172,080 bytes へ 51.2532% 減少した。最終 firmware は GMP、動的確保、外部 PSRAM を用いず、321,408 bytes を排他的に予約して 211,072 bytes を未予約とした。同一の公式 request 100 本について、通常 API 一回と、別々に起動した低メモリ API 二回を比較した。低メモリ側の二回は別 process での反復であり、独立な oracle ではない。さらに測定済み ELF と同一の .text を持つ clean 再構築版について、link 済みの入力依存 Thread-mode 経路を解析し、最大例外 entry 212 bytes を含む KeyGen/Sign/Verify の PSP 上界をそれぞれ 92,192、120,664、20,980 bytes とした。これらは 131,072 byte 予約内に収まる。同じ UF2 による 2 boot はこの解析の実機 cross-check であり、割込み handler、nesting、entry 時 MSP を含む全 program 上界ではない。

v3.0 への転用では、二関数の三つの非交差領域を重畳した。公式版と適応版について全三パラメータ集合の API、self-test、各 100 本の公式 response を検査した。異なる parameter/request 組は 300 組であり、二実装で各一回実行した合計は 600 回である。両関数の Arm frame は全六比較で減少した。RP2350 上の p324_3 第 0 ベクトルでは Sign の PSP 上書き深さが 101,060 bytes から 96,396 bytes へ 4,664 bytes 減少した。ただし実機転用試験は一パラメータ・一決定的経路であり、時間分布も全 program 最悪 stack も与えない。v2 と v3 の入力依存 timing・control-flow・address も検出されており、本稿は定数時間性、電力・電磁波耐性、製品利用可能性を主張しない。

キーワード: 耐量子暗号、SQIsign、マイクロコントローラ、省メモリ実装、ライフタイム解析、サイドチャネル

1 はじめに

NIST の追加耐量子デジタル署名標準化では、SQIsign が第 3 ラウンド候補の一つに選ばれている [1, 2]。SQIsign は、超特異楕円曲線間の同種写像と四元数イデアルの対応を利用し、非常に小さな公開鍵と署名を実現する [3, 4, 5]。この通信上の compactness は、帯域、不揮発メモリ、証明書サイズが制約される機器にとって重要である。

しかし、wire format の小ささと、鍵生成・署名時の working set の小ささは別の性質である。SQIsign の署名側処理では、四元数算術、4 次元格子処理、ノルム方程式、候補探索、多倍長整数演算が重なる。v2 公式実装は GMP と動的確保を前提とし、固定精度整数版 [6] と Compact Quaternion Algorithms [7] は整数値の上界を与えたものの、プロトコル全体で同時に生存する配列の配置までは解決しない。実際、本研究の出発点とした compact 実装では、一回の `find_uv` が保持する五つの確保領域だけで 6,339,868 bytes を要する。これは対象とする RP2350 の全オンチップ SRAM 532,480 bytes の約 11.91 倍である。固定精度化によって heap を除去しても、同じ領域を巨大な stack または静的配列へ移すだけでは Cortex-M 上で実行できない。

組込み SQIsign については、pqm4 の追加署名候補調査が GMP と動的確保を理由に v2 署名側の統合を見送り [8]、後続研究も主として Verify を対象としてきた [9, 10]。完全な v2 KeyGen、Sign、Verify を扱う高速実装は通常の host または Armv8-A 環境を対象とする [11]。一方、2026 年 9 月 1 日に公開された v3.0 は、外部 GMP と浮動小数点ライブラリへの依存を除去し、Cortex-M4 向けの完全な KeyGen、Sign、Verify 実装を提供した [5, 12]。この変更により、v2 のメモリ実現可能性と、再設計後の v3 へ同じ原理を転用できるかは、分けて評価する必要性が生じた。

本研究では暗号方式そのものを変更せず、値の表現、保持、再生成、および所有権を再設計する。具体的には、次の四つの研究課題を扱う。

- Q1. SQIsign v2.0.1 の一つの決定的 KeyGen、Sign、Verify 経路を、GMP、heap、外部 PSRAM なしで Cortex-M 級のオンチップ SRAM 内に収められるか。
- Q2. 全精度の候補ノルム表を常駐させず、元実装と同じ比較順序と暗号出力を保てるか。
- Q3. RAM 削減を stack、flash、実行時間へ転嫁していないかを測定し、安全性上の新旧の入力依存性を区別できるか。
- Q4. v2 固有の候補探索が消えた SQIsign v3 でも、生存区間に基づく領域重畳が別の支配的 stack frame へ転用できるか。

以下では、certified norm sketch 導入直前の静的アリーナ構成を**全精度表実装**、これに sketch と必要時の全精度再生成を加えた最終構成を *v2 提案実装* と呼ぶ。また、公式 v3.0 へ局所的な領域重畳だけを加えた構成を *v3 適応実装* と呼ぶ。

本稿の貢献は以下の通りである。

1. **プロトコル全体の lifetime scheduling.** 作業領域を型、サイズ、アラインメント、生存区間、秘密性属性を持つオブジェクトとして表し、干渉しない領域を型付き arena へ重畳する問題として定式化する。KeyGen、Sign、Verify を逐次実行する operation owner まで含め、heap だけでなく同時生存 SRAM 全体を削減対象とする。
2. **順序保存 certified norm sketch.** 候補ノルムのビット長と上位 64 bit を保持し、両者が同じ場合だけ保持済み候補から全精度ノルムを再生成する。比較器が元の全精度比較と同一の全順序を与えることを示し、意図的 collision fixture を含む差分試験で検証する。
3. **静的な Cortex-M 実装と Pareto 評価.** SQIsign v2.0.1 Level I/RADIX32 について、GMP、allocator、VLA を選択済み link closure から除去した。v2 提案実装は operation arena を 353,008 bytes から 172,080 bytes へ 51.2532% 削減し、排他的 SRAM 予約を 321,408 bytes、未予約 SRAM を 211,072 bytes とする。flash 増加は 880 bytes である。12 個の凍結トランスクリプトと、公式 request 100 本を用いた通常・低メモリ API 差分適合試験の別 process 反復を二回実施する。さらに固定 image の link 済み Thread-mode 経路へ最大例外 entry を加えた操作 PSP 上界を求め、実機 2 boot の watermark で cross-check する。
4. **SQIsign v3 への転用追試.** 公式 v3.0 と v3 適応実装を、v2 および相互から分離した source、build、result ディレクトリで評価する。最終適応版は `quat_11l_dual_reduce_ideal` と `protocols_sign` の計三組を重畳する。全三パラメータ集合で host 機能試験と Arm frame 監査を行い、p324_3 の clean 実機では Sign PSP を 4,664 bytes 削減する。v2 固有の norm sketch は転用せず、一般化できた要素とできなかった要素を分離する。
5. **安全性を含む claim boundary.** 固定対ランダム of timing screen、全 Sign の edge/address 差分、および既報 SPA[13] との経路対応を評価する。現実装に入力依存性が残るという positive result を報告し、省メモリ化を定数時間化または電力・電磁波耐性として主張しない。

本稿の構成は次の通りである。節 2 で v2 と v3 の相違、プラットフォーム、脅威モデルを整理し、節 3 で先行実装と本研究の位置付けを明確にする。節 4 で同時生存メモリ最小化を定式化し、節 5 and 6 で v2 の arena scheduling と certified norm sketch、および v3 への局所的な転用を述べる。節 7 and 8 で版ごとに正しさ、SRAM、stack、

flash、実行時間を評価し、節 9 でサイドチャンネル上の限界を検証する。最後に節 10 and 11 で一般化可能性と妥当性への脅威を議論する。

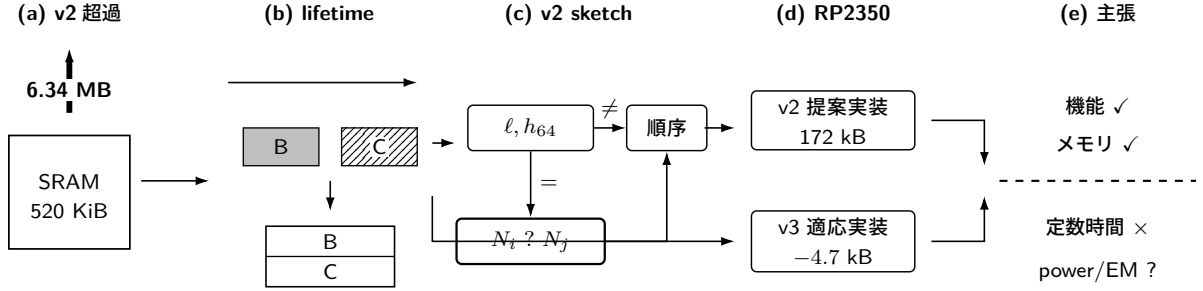


図 1 本研究の全体像。v2 提案実装では lifetime scheduling と certified norm sketch を組み合わせ、v3 適応実装では lifetime scheduling だけを別の格子簡約領域へ転用する。両系列を RP2350 上で評価し、安全性の主張範囲を機能・メモリ評価から分離する。

2 背景

2.1 SQIsign v2 と実装上の特徴

SQIsign は、超特異楕円曲線の自己準同型環と四元数代数の極大整環の対応を計算に用いる署名方式である [3]。本研究が主対象とする v2.0.1 は、署名の応答計算で楕円曲線の積、すなわち二次元アーベル多様体上の $(2, 2)$ -isogeny chain を用いる第 2 ラウンド仕様系列である [4]。従って、本稿の v2 実験は「一次元 SQIsign 実装」ではなく、旧 Round-1 実装や一次元検証実装のメモリ・性能値をそのまま比較対象にはできない。v2 提案実装は Level I の完全な KeyGen、Sign、Verify 経路を対象とする。

計算の主要部分は、有限体・楕円曲線演算、四元数イデアル演算、4 次元格子処理、および固定精度多倍長整数演算からなる。有限体側はコンパイル時に幅が定まる一方、四元数側では大きな中間整数、候補列、ソート用情報、格子状態が同時に生存し得る。固定精度化は動的な整数長を排除するが、全ルーチンへ一様な最大幅を適用すると大きな配列が stack または静的領域へ移るだけであり、総 SRAM が小さくなるとは限らない。

2.2 SQIsign v3 による設計変更

SQIsign v3.0 は 2026 年 9 月 1 日に公開された第 3 ラウンド仕様である [5]。Level I に相当する p324_3 では、公開鍵、秘密鍵、署名がそれぞれ 83、270、200 bytes である。v3 は、新しい攻撃評価に対応してパラメータを拡大する一方、四元数イデアルの inert representation、整数成長量の厳しい上界、新しい格子簡約、ideal-to-isogeny 変換、および応答分布を導入した。外部 GMP と DPE 浮動小数点ライブラリは、独自の固定精度整数実装と浮動小数点を使わない処理へ置き換えられた。公式 source は x86_64、Arm64、Cortex-M4 を対象とし、Cortex-M4 について完全な KeyGen、Sign、Verify の性能と stack 使用量を報告する [5, 12]。

v3 は v2 への小さな修正ではない。v2 提案実装の最大削減を生んだ `find_uv` と全精度候補ノルム表は、公式 v3 source commit 6d017708db403bf83977fa70770fc4f7f9e9ff21 の到達経路に存在しない [12]。このため、certified norm sketch を v3 へ移植する対象はない。一方、生存区間が非交差する大きな局所状態は v3 にもあり、lifetime scheduling の対象になり得る。本稿はこの差を利用し、v2 固有のデータ縮約と、版を越えて使える配置原理を実験的に分離する。なお、v3 仕様は応答分布の変更により v2 と v3 の安全性仮定が技術的には直接比較できないと説明している [5]。本稿も暗号学的安全性の版間順位を主張しない。

2.3 対象プラットフォーム

対象は Raspberry Pi Pico 2 に搭載された RP2350 である。実験では single-precision FPU と Security Extension を備える Arm Cortex-M33[14] を 1 core、system clock を 150 MHz とし、オンチップ SRAM 532,480 bytes のみを使用した。外部 PSRAM は使用せず、コードおよび読み出し専用データは内蔵 flash から実行・参照する。最終イメージは Pico SDK 2.3.0、Arm GNU Toolchain 15.2.1、Release 構成でビルドした。

RP2350 は一般的な Cortex-M4 評価ボードより SRAM が大きい、SQIsign の元の候補ワークスペースはなお桁違いに大きい。また、割込み用 MSP、アプリケーション用 PSP、グローバルな操作所有者、ランタイムデータをすべて同じ物理 SRAM 内で共存させる必要がある。このため、本稿では「heap 使用量」ではなく、リンク時予約、stack 予約、および操作アリーナを含む排他的 SRAM 予約量を評価指標とする。

2.4 脅威モデルと主張範囲

機能・メモリ評価では、境界外アクセス、workspace guard 破壊、未消去、allocator/GMP への意図しない依存、ホスト参照との出力不一致を失敗とする。物理攻撃者については、署名中の実行時間、制御フロー、メモリアドレス、消費電力、電磁波を観測できる強い実装攻撃者を想定する。ただし、本稿で取得済みなのはホスト上のタイミング・構造トレースと RP2350 上の局所タイミング診断であり、完全署名の電力・電磁波波形は未取得である。

したがって、本稿の成功条件は「機能経路がメモリ制約内で再現可能に完走すること」である。秘密非依存の実行、マスキング、フォールト耐性、製品品質の乱数生成は成功条件に含めず、未達の安全性要件として明示する。

3 関連研究

lifetime に基づく領域重畳そのものは新しい原理ではない。同時生存する値を干渉辺で表す考え方は graph-coloring 型 register allocation で確立され [15]、異なる大きさの配列や構造体を対象とする compile-time memory allocation も研究されている [16]。従って本稿は、arena 重畳一般の発明を主張しない。本稿固有の対象は、SQIsign の完全な K/S/V 閉包について、分岐・retry・失敗経路、型と alignment、秘密消去まで含む生存契約を作り、必要時の全精度再生成による resident state 削減と組み合わせ、最終 ELF と実機で総 SRAM を閉じることである。

固定精度整数版 SQIsign は、四元数中間値へ Level I/III/V で 7026/10713/14150 bit の一様上界を与え、GMP を使わない実装可能性を示した [6]。Compact Quaternion Algorithms の現行改訂は、この上界を 1665/2521/3319 bit へ縮小し、host 上の鍵生成・署名を大幅に高速化した [7]。本研究の凍結実装も Level I で 1665-bit magnitude bound を用いる。本研究はこの値幅の結果を出発点とするが、同時生存する候補表とプロトコル全体の領域配置を主対象とする。

Qlapoti は、四元数イデアルを同種写像へ変換する IdealToIsogeny 処理を改善し、SQIsign の速度と heap 使用を大きく削減した [17, 18]。その後の Qlapoty は、公開済み Qlapoti 記述と実装の差異および失敗確率解析を再検討し、新しい norm-equation algorithm と SQIsign 署名の追加高速化を報告した [19]。これらは本稿の速度改善に重要な入力である。一方、報告された heap 値または host 時間は、stack、割込み予約、mutable globals を含む Cortex-M の排他的 SRAM 予約ではなく、本稿の最終実装と同一条件の直接比較ではない。

pqm4 による追加署名候補の調査では、SQIsign は GMP と動的確保のため組込み統合から除外された [8]。その後、Cortex-M4 向け高速有限体演算の生成により v2 Level I Verify が高速化されたが、KeyGen と Sign は対象外である [9]。一次元 SQIsign の Cortex-M4 実装も主な実機対象は Verify である [10]。一方、32-bit Cortex-A/Linux 実装、Armv8-A NEON 実装、および AVX-512 実装は完全 K/S/V を扱うが、Cortex-M 級のオンチップ SRAM だけを対象としない [20, 11, 21]。純 Rust の sqisign-rs は GMP を用いない完全 K/S/V の近接例だが、署名側は alloc と num-bigint を用い、Cortex-M 上の全 K/S/V メモリを報告しない [22]。したがって、「全 K/S/V だが host」「非 GMP だが heap 使用」「Cortex-M だが Verify のみ」を別の反例群として扱う。

公式 v3 実装は、この実装状況を変えた。v3 は独自の固定精度整数層を採用し、Cortex-M4 上の完全 K/S/V

と、Level I で KeyGen、Sign、Verify の stack 使用量 56、99、37 kB を報告する [5, 12]。従って、本稿の v3 追試は「初めて Cortex-M で K/S/V を動作させる」という主張ではない。公式 v3 を無改変の対照群として固定し、同じ source commit と実装条件のまま、追加の lifetime scheduling が署名 stack を削減するかを調べる対照実験である。

安全性については、整数算術 [23]、4 次元格子簡約 [24]、四元数 routine[25] などの定数時間化が進んでいる。しかし、いずれも現在の完全な低メモリ signer 全体の定数時間性を与えるものではない。既報 SPA[13] は、この空白を実装上の現実的な問題として示している。

表 1 本研究に直接関係する実装研究の位置付け

研究	完全 K/S/V	対象	本稿との差
Official v2[4]	host では有	x86/GMP	heap・GMP 前提
Official v3[5]	有	Cortex-M4 を含む	固定精度化済み。本稿 v3 追試の対照群
Fixed precision[6]	host	x86	値幅を証明、全同時生存 SRAM は未報告
Compact quaternion[7]	host	x86	本稿の出発点、公開実装の候補表が MCU SRAM 超過
Qlapoti/Qlapoty[17, 19]	host の Sign 経路	x86/GMP	algorithm・heap・速度を改善、stack 込み MCU 実測ではない
pqm4 調査 [8]	組込み統合から除外	Cortex-M4	GMP・動的確保が障壁
m4-modarith[9]	Verify のみ	Cortex-M4	現行 v2 の組込み K/S なし
squish-rs[22]	有	host/no_std	非 GMP だが Sign は heap 使用
32-bit/AVX-512[20, 21]	有	Cortex-A/x86	host-class memory system
SQIsign on ARM[11]	有	Armv8-A/NEON	Cortex-M 級でなく GMP を保持
本研究	有	RP2350/M33	v2 提案実装は静的閉包、v3 適応実装は局所 stack 重量

2026 年 9 月 4 日に v3 公開後の再監査を行った。v2.0.1 Level I の実 KeyGen、Sign、Verify、Cortex-M 級実機、オンチップ SRAM のみ、GMP なし、動的確保なし、whole-firmware の排他的 SRAM 予約 520 KiB 未満を同時に示す公開例は見つからなかった。この否定的検索結果は v2 だけに限定し、「世界初」の証明とは扱わない。公式 v3 は既に Cortex-M4 の完全 K/S/V を提供するため、v3 について同じ不在主張を行わない。検索対象、検索式、除外基準、および上記反例群は日付付き検索ログ <https://github.com/quantumshiro/tinysquish/blob/main/results/literature/related-work-search-2026-09-04.md> に固定した。

4 問題設定：同時生存メモリの最小化

4.1 型付きオブジェクトと生存区間

操作中に使用するオブジェクト集合を $O = \{o_1, \dots, o_n\}$ 、入力、retry、失敗 return を含む許容実行トレースの集合を $\mathcal{T}$ とする。各 o_i は、サイズ $s_i \in \mathbb{N}_{>0}$ 、アラインメント $a_i \in \mathbb{N}_{>0}$ 、型 τ_i 、秘密性属性 σ_i を持つ。トレース $t \in \mathcal{T}$ において o_i が生存する時点の集合を $L_i(t)$ とし、そのトレースに現れない場合は $L_i(t) = \emptyset$ とする。干渉辺を

$$(o_i, o_j) \in E \iff \exists t \in \mathcal{T} : L_i(t) \cap L_j(t) \neq \emptyset \quad (1)$$

で定義し、このグラフを $G = (O, E)$ と書く。すなわち、どれか一つの許容経路で同時生存し得る二領域は干渉する。単一の正常系トレースで非交差だったことだけでは、重畳を許さない。

アリーナ内の offset を $x_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ とすると、配置は次を満たさなければならない。

$$x_i \equiv 0 \pmod{a_i}, \quad (2)$$

$$(o_i, o_j) \in E \implies (x_i + s_i \leq x_j) \vee (x_j + s_j \leq x_i). \quad (3)$$

境界 guard などを除くアリーナ payload の高水位は

$$M_{\text{arena}} = \max_i (x_i + s_i) \quad (4)$$

である。最小化問題は M_{arena} を目的関数とする alignment 付き storage allocation である。ただし、v2 提案実装は一般の最適配置を解く solver ではない。手作業で定めた phase 分割から実行可能解を C の struct/union として構成し、sizeof、offsetof、_Static_assert でその配置を検査する。ここではアリーナの基底 address

も各 member の要求 alignment を満たすものとする。実装では byte 配列へ任意に cast せず、型付き union の alignment をコンパイラに任せ、ABI probe で確認する。

M_{arena} は firmware 全体の SRAM 量ではない。前後 guard を $g_{\text{pre}}, g_{\text{post}}$ 、PSP と MSP の予約を $R_{\text{PSP}}, R_{\text{MSP}}$ 、owner と stack 以外の排他的な mutable 領域を R_{other} とすると、本稿の最終指標は

$$R_{\text{excl}} = (M_{\text{arena}} + g_{\text{pre}} + g_{\text{post}}) + R_{\text{PSP}} + R_{\text{MSP}} + R_{\text{other}}. \quad (5)$$

v2 提案実装では、 $M_{\text{arena}} = 172,080$ 、guard 合計 128、 $R_{\text{PSP}} = 131,072$ 、 $R_{\text{MSP}} = 8,192$ 、 $R_{\text{other}} = 9,936$ であり、 $R_{\text{excl}} = 321,408$ bytes となる。read-only な XIP 領域と未予約 SRAM はこの式に加えない。

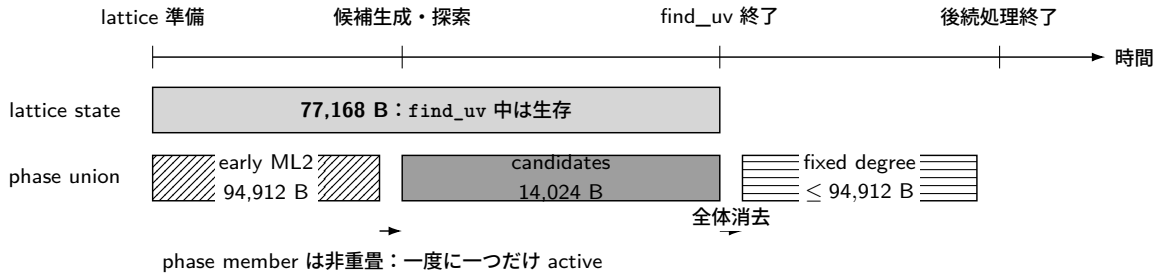
4.2 安全な重畳の条件

領域の重畳は、単に「同時には使わないはず」という経験則では認めない。二つの型付き領域を同一 offset へ配置する条件を次のように定めた。

1. 呼出グラフと phase state machine 上で生存区間が非交差である。
2. 呼出先がポインタを phase 外へ保存せず、返却値も当該領域を参照しない。
3. 次 phase への遷移前に秘密値を消去し、必要なら全領域の zero-check を行う。
4. aliasing とアラインメントを、byte 配列への無制限な cast ではなく型付き union member または検査済み accessor で保証する。
5. failure path を含む全 return edge で、guard、消去、公開状態への非 publication を検査する。

実装では、この条件を ABI size probe、`-Wvla -Walloca -Werror`、ASan/UBSan、canary、全消去 fixture、ELF symbol audit で検査した。これらは完全な静的証明ではないが、手作業の lifetime annotation とバイナリ検査の間に独立な failure gate を設ける。

(a) 論理生存区間



(b) 物理配置

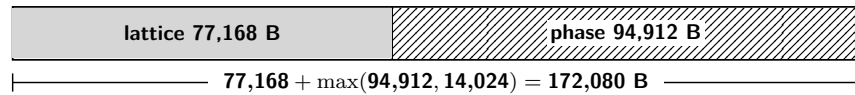


図 2 IdealToIsogeny 経路で共有する v2 提案実装の workspace の生存区間と物理配置。lattice state は `find_uv` 中を通して生存するため、その間の phase member と重畳できない。`find_uv` の共通出口で全体を消去した後は、同じ phase union を fixed-degree 処理が再利用する。図の幅は時間順を表し、実行時間の比率ではない。

4.3 操作所有者の直列化

組込み API では、KeyGen、Sign、Verify が同時に実行されない構成が一般的である。本実装は三操作を一つの *operation owner* の異なる union member として表現し、操作終了時に member と共有アリーナを消去する。これにより、必要 SRAM は三操作の和ではなく最大値となる。ただし、再入可能性、並行署名、複数 core からの同時利用は失われる。本実装は 1 core ・逐次実行を明示的な API contract とする。

5 提案手法

5.1 段階的な resident state 削減

出発点の Compact 実装では、候補ベクトル、全ノルム、商、行数、ソート record を一回の `find_uv` で同時に保持していた。本研究では、以下の変換を、各段階でトランスクリプト一致を確認しながら適用した。

1. 値域が $[-2, 2]$ と証明される 4 座標候補を、広い多倍長表現から `int8_t[4]` へ pack する。
2. ソート record の候補コピーをやめ、`uint16_t` の index permutation をソートする。
3. 候補ごとの商を常駐させず、使用地点で決定的に再計算する。
4. 全行を保持する処理を二行 streaming へ変換し、確定した行を再利用する。
5. 大きな VLA を呼出側所有 workspace へ移し、選択済み Arm リンク閉包の動的 stack frame を 0 件にする。
6. ML2、候補探索、theta chain、離散対数、batch inversion、多倍長一時領域を phase ごとに重畳する。
7. KeyGen、Sign、Verify を一つの逐次 operation owner へ統合する。
8. 最後に、全精度ノルム行を certified sketch と必要時の全精度再生成で置換する。

前半の pack、index 化、streaming は resident state そのものを減らし、後半の arena 化は同じ領域を時間方向に再利用する。再計算は flash と時間を増やし得るため、各変換は RAM・stack・flash・時間の四指標で評価する。

表 2 は、最終点だけでは見えない設計判断を、各変換の内容と計上境界に沿って示す。「二行ストリーミング」までの値は `find_uv` 候補領域であり、それ以降は lattice state を含む caller-owned workspace または operation arena の `sizeof` である。いずれも firmware 全体の peak ではない。「格子状態の明示所有」では VLA 77,168 bytes を workspace へ移すため表示値が増えるが、同時生存総量は減らない。これは、保存クラスの移動をメモリ削減と数えないための意図的な ownership checkpoint である。

表 2 主要な変換後の明示領域サイズ。計上境界の異なる値を firmware 全体の peak として比較していない。

構成	明示領域 [B]	その構成で導入した変換
Compact 出発点	6,339,868	同時生存する五つの heap request payload
候補座標の pack	2,044,252	4-byte 候補座標と packed sort record
索引ソート	1,905,728	record copy を廃し、 <code>uint16_t</code> index permutation を再利用
商の遅延再計算	962,240	候補ごとの商を常駐させず、使用時に再計算
二行ストリーミング	275,840	全 7 行の常駐を二行へ変更
格子状態の明示所有	353,008	77,168 byte の lattice VLA を型付き owner へ移動（同時生存量は不変）
全精度表実装	353,008	ML2、theta、dlog 等を重畳し、選択済み Arm 閉包の動的 frame を除去
v2 提案実装	172,080	full-norm 二行を sketch+ 全精度再生成へ置換し、phase 最大 member を ML2 へ移動

5.2 certified norm sketch

候補 v のノルム $N(v)$ は、保持済みの 4 座標 packed vector と、その行について保持している Gram 行列 G_j および調整ノルム d_j から決定的な二次形式評価として再生成できる。この性質を使い、各候補について全精度整数 $N(v)$ を保持する代わりに、次の sketch だけを保持する。 G_j, d_j は秘密由来状態を含み得るため、再生成可能であることをサイドチャネル安全性の根拠には用いない。

定義 1 (上位 w bit sketch). 非負整数 n に対して、ビット長 $\ell(n)$ を $n = 0$ なら 0、 $n > 0$ なら $\lceil \log_2 n \rceil + 1$ とする。 $w = 64$ として、

$$h_w(n) = \begin{cases} n, & \ell(n) \leq w, \\ \lfloor n/2^{\ell(n)-w} \rfloor, & \ell(n) > w \end{cases} \quad (6)$$

を定める。組 $S_w(n) = (\ell(n), h_w(n))$ を n の certified sketch と呼ぶ。

比較器は、(1) ビット長、(2) 上位 64 bit、(3) sketch tie 時の再生成済み全精度ノルム、(4) 元の列挙 index、の順に比較する。

命題 1 (順序保存). 各候補 v_i から $N(v_i)$ を決定的に全精度で再生成できるとする。上記比較器が与える候補の全順序は、組 $(N(v_i), i)$ を全精度整数比較と *index* 比較で辞書式順序に並べた結果と一致する。

証明. $\ell(N(v_i)) \neq \ell(N(v_j))$ なら、ビット長の小さい非負整数が必ず小さい。ビット長が等しく、 h_{64} が異なる場合、最上位から最初に異なる bit は保持された 64 bit 内に存在するため、その大小は全整数の大小と一致する。両者が等しい場合、sketch だけでは大小を決めず、二つのノルムを全精度で再生成して比較する。ノルムも等しい場合のみ *index* を比較する。したがって全ての場合で $(N(v_i), i)$ の辞書式順序と一致する。□

重要なのは、この方法が collision を「十分起こりにくい」と仮定しない点である。例えば 2^{100} と $2^{100} + 1$ はビット長と上位 64 bit が一致するが、必ず全精度比較へ進み、正しい順序を返す。したがって暗号的 hash の collision 確率や、観測コーパスに基づく経験的上界は正しさの仮定に含まれない。

アルゴリズム 1 に、C 実装の `finduv_eval_norm`、`finduv_set_norm_sketch`、`finduv_compare_indices` に対応する処理を示す。FULLNORM は二次形式値を d_j で割り、余りが 0 かつ商が正であることまで検査する。したがって丸めた近似値を同値時の比較に使用しない。

5.3 ソートと探索における再計算

ソート時は sketch tie ごとに二つのノルムを一時領域へ再生成し、比較直後に消去する。探索時は、ソート済み *index* が指す候補から必要なノルムをその場で再生成する。初期 profile では一回の `find_uv` あたり約 7,800 回のソート比較が発生した。メモリ・機能評価用 fixture では、探索側の再評価回数は KeyGen で 2–30 回、Sign で 2–578 回であった。これとは別の固定鍵 timing-screen corpus (Sign 128 回、うち random class 64 回) では、2,062,361 比較中 5,041 回、すなわち 0.2444% が sketch tie であり、random class の探索再評価回数は 4–1677 回であった。従って 2–578 回と 4–1677 回は異なる入力集合の値である。いずれも性能を説明する観測値であり、入力全体に対する最悪回数の証明ではない。

一行のソートでは、 $m \leq 624$ 個の元 *index* を持つ `uint16_t` permutation を in-place heapsort する。比較回数は $O(m \log m)$ 、補助領域は $O(1)$ であり、再帰や libc の sort workspace を使用しない。C の比較 callback は error status を直接返せないため、全精度再生成に失敗した場合は `fatal` を latch し、その比較だけは *index* 順を返す。heapsort 終了後に latch を検査して行全体を拒否するため、この暫定順を正常出力として公開しない。

アルゴリズム 2 to 4 は、一行の生成・整列、二行の候補対探索、二行だけを常駐させながら元の三角形順 (j_1, j_2) を保つ schedule を分けて示す。ADMISSIBLE は、元実装の符号代表、全座標が 2 または 3 の倍数である候補の除外、および該当する基底における位数 4 の対称性代表を同じ走査順で判定する。Level I では $r \leq 7$ 、一行の capacity は 624 である。検証 pass を先に全行へ行うため、早い候補が見つかったことで後方の不正な行を見逃さない。SEARCHPAIRS は、二つの候補ノルム n_1, n_2 に対する

$$un_1 + vn_2 = T, \quad u > 0, \quad v > 0 \quad (7)$$

の候補を元実装と同じ nested-loop 順で探す。具体的には、各合同解列について元実装と同じ $0 < v < \lfloor T/n_2 \rfloor$ を走査境界とする。本稿でいう「最初の解」は、全正整数解に関する新たな完全性主張ではなく、この参照走査領域と順序において最初に受理される解を意味する。v2 提案実装からの呼出しでは追加の sum-of-squares 条件は無効である。探索中も n_1, n_2 を packed 候補から再生成し、選ばれた候補だけを外部出力へ写す。この探索は可変回数であり、定数時間手続きではない。

アルゴリズム 1 必要時に全精度へ戻る certified norm 比較

入力: packed 候補 v 、Gram 行列 G 、非零の調整ノルム d

出力: 成功時は正の全精度ノルム、10-byte sketch、または $(N(v_i), i)$ の比較結果

```
1: function FULLNORM( $v, G, d$ )
2:    $p \leftarrow \text{WIDENTTOIBZ}(v)$ 
3:    $q \leftarrow \text{QUADRATICFORM}(p, G)$ 
4:    $(n, r) \leftarrow \text{DIVREM}(q, d)$ 
5:   if  $r \neq 0$  or  $n \leq 0$  then
6:     return FATAL
7:   end if
8:   return  $n$ 
9: end function
10: function MAKESKETCH( $n$ )
11:    $\ell \leftarrow \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ 
12:   if  $\ell > \text{UINT16\_MAX}$  then
13:     return FATAL
14:   end if
15:    $h \leftarrow n$  if  $\ell \leq 64$  else  $\lfloor n/2^{\ell-64} \rfloor$ 
16:   return  $(\ell, h)$ 
17: end function
18: function COMPARE( $i, j, V, S, G, d$ )
19:   if  $i = j$  then
20:     return 0
21:   else if  $S[i].\ell \neq S[j].\ell$  then
22:     return CMP( $S[i].\ell, S[j].\ell$ )
23:   else if  $S[i].h \neq S[j].h$  then
24:     return CMP( $S[i].h, S[j].h$ )
25:   end if
26:    $n_i \leftarrow \text{FULLNORM}(V[i], G, d)$ ;  $n_j \leftarrow \text{FULLNORM}(V[j], G, d)$ 
27:   if  $n_i = \text{FATAL}$  or  $n_j = \text{FATAL}$  then
28:     return FATAL
29:   else if  $n_i \neq n_j$  then
30:     return CMP( $n_i, n_j$ )
31:   else
32:     return CMP( $i, j$ )
33:   end if
34: end function
```

▷ $q = p^\top G p$ を固定精度で評価

▷ ℓ : 16 bit、 h : 64 bit

▷ 元の列挙 index で全順序化

アルゴリズム 2 一行の候補生成と全精度順への整列

入力: 行 j , resident slot, caller-owned workspace W

出力: 全精度 key $(N(v), i)$ で整列した packed 候補行と個数 m , または FATAL

```
1: function PREPAREROW( $j, \text{slot}, W$ )
2:    $m \leftarrow 0$ 
3:   for  $v \in [-2, 2]^4$  を元実装と同じ順序で走査 do
4:     if not ADMISSIBLE( $v, G_j$ ) then
5:       continue
6:     end if
7:      $n \leftarrow \text{FULLNORM}(v, G_j, d_j)$ 
8:     if  $n = \text{FATAL}$  then
9:       return FATAL
10:    end if
11:    if  $n \bmod 2 = 1$  then
12:      if  $m = 624$  then
13:        return FATAL
14:      end if
15:       $W.V[\text{slot}, m] \leftarrow \text{PACK4XINT8}(v)$ 
16:       $s \leftarrow \text{MAKESKETCH}(n)$ 
17:      if  $s = \text{FATAL}$  then
18:        return FATAL
19:      end if
20:       $W.S[m] \leftarrow s; m \leftarrow m + 1$ 
21:    end if
22:  end for
23:   $P[k] \leftarrow k$  for  $0 \leq k < m$ 
24:   $\text{HEAPSORT}(P, \text{comparator COMPARE})$ 
25:  if 比較 error が latch 済み then
26:    return FATAL
27:  end if
28:  if not APPLYPERMUTATIONBYCYCLES( $W.V[\text{slot}], P$ ) then
29:    return FATAL
30:  end if
31:  return  $m$ 
32: end function
```

アルゴリズム 3 参照走査順を保つソート済み二行の候補対探索

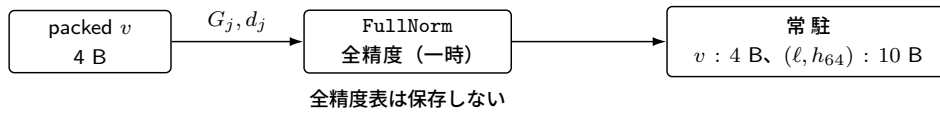
入力: target $T > 0$ 、ソート済み行 $A[0..m_1 - 1]$, $B[0..m_2 - 1]$ 、行記述 $R_k = (G_k, d_k)$ 、対角フラグ δ

出力: 参照実装の走査領域内で equation (7) を満たす最初の $(u, v, i_1, i_2, n_1, n_2)$ 、NOTFOUND、または FATAL

```

1: function SEARCHPAIRS( $T, A, B, R_1, R_2, \delta$ )
2:   for  $i_1 \leftarrow 0$  to  $m_1 - 1$  do
3:      $n_1 \leftarrow \text{FULLNORM}(A[i_1], R_1.G, R_1.d)$ 
4:     if  $n_1 = \text{FATAL}$  then
5:       return FATAL
6:     end if
7:      $a \leftarrow T \bmod n_1$ ;  $s \leftarrow i_1$  if  $\delta$  else 0
8:     for  $i_2 \leftarrow s$  to  $m_2 - 1$  do
9:       if  $\delta$  and  $i_1 = i_2$  then
10:         $n_2 \leftarrow n_1$ 
11:       else
12:         $n_2 \leftarrow \text{FULLNORM}(B[i_2], R_2.G, R_2.d)$ 
13:        if  $n_2 = \text{FATAL}$  then
14:          return FATAL
15:        end if
16:      end if
17:      if  $n_2^{-1} \bmod n_1$  が存在しない then
18:        continue
19:      end if
20:       $v \leftarrow a n_2^{-1} \bmod n_1$ ;  $q \leftarrow \lfloor T/n_2 \rfloor$ 
21:      while  $v < q$  do
22:         $(u, \rho) \leftarrow \text{DIVREM}(T - v n_2, n_1)$ 
23:        if  $\rho \neq 0$  or  $u \leq 0$  then
24:          return FATAL
25:        end if
26:        if  $v > 0$  then
27:          return  $(u, v, i_1, i_2, n_1, n_2)$ 
28:        end if
29:         $v \leftarrow v + n_1$ 
30:      end while
31:    end for
32:  end for
33:  return NOTFOUND
34: end function
  
```

(a) 生成時



(b) 比較時

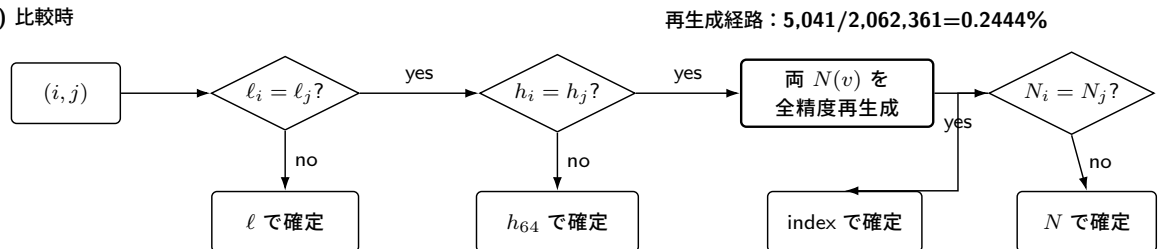


図3 certified norm sketch の保存形式と比較経路。ビット長または上位 64 bit が異なる比較は sketch だけで確定し、両者が一致した場合は packed 候補から全精度ノルムを再生成する。再生成率は最終 attribution corpus の観測値であり、正しさはその頻度に依存しない。

アルゴリズム 4 v2 提案実装の検証先行・二行 streaming find_uv

入力: target T 、base ideal と四元数環 $\mathcal{I}$ 、 r 個の order、caller-owned workspace W

出力: 元実装と同じ最初の解、NOTFOUND、または FATAL。全 return で $W = 0$

```
1: function FINDUV-LM( $T, \mathcal{I}, W$ )
2:   if 引数または固定 capacity が不正 then
3:     SECURECLEAR( $W$ );
4:     return FATAL
5:   end if
6:   SECURECLEAR( $W$ )
7:    $L \leftarrow \text{PREPARELATTICESTATE}(T, \mathcal{I}, W.\text{phase.lattice\_mul})$ 
8:   if  $L = \text{FATAL}$  then
9:     return FINISH(FATAL,  $W$ )
10:  end if
11:   $R_j \leftarrow (L.\text{gram}[j], L.\text{adjusted\_norm}[j])$  for  $0 \leq j < r$ 
12:  SECURECLEAR( $W.\text{phase}$ )
13:  for  $j \leftarrow 0$  to  $r - 1$  do
14:     $c[j] \leftarrow \text{PREPAREROW}(j, 0, W)$ 
15:    if  $c[j] = \text{FATAL}$  then
16:      return FINISH(FATAL,  $W$ )
17:    end if
18:  end for
19:  for  $j_1 \leftarrow 0$  to  $r - 1$  do
20:     $m_1 \leftarrow \text{PREPAREROW}(j_1, 0, W)$ 
21:    if  $m_1 \neq c[j_1]$  then
22:      return FINISH(FATAL,  $W$ )
23:    end if
24:    for  $j_2 \leftarrow j_1$  to  $r - 1$  do
25:      if  $j_2 = j_1$  then
26:         $(V_2, m_2) \leftarrow (W.V[0], m_1)$ 
27:      else
28:         $m_2 \leftarrow \text{PREPAREROW}(j_2, 1, W)$ ;  $V_2 \leftarrow W.V[1]$ 
29:        if  $m_2 \neq c[j_2]$  then
30:          return FINISH(FATAL,  $W$ )
31:        end if
32:      end if
33:       $V_1 \leftarrow W.V[0][0..m_1 - 1]$ 
34:       $z \leftarrow \text{SEARCHPAIRS}(T, V_1, V_2, R_{j_1}, R_{j_2}, j_1 = j_2)$ 
35:      if  $z = \text{FATAL}$  then
36:        return FINISH(FATAL,  $W$ )
37:      end if
38:      if  $z$  is a solution then
39:        if not VALIDATEANDPUBLISH( $z$ ) then
40:          return FINISH(FATAL,  $W$ )
41:        end if
42:        return FINISH(SUCCESS,  $W$ )
43:      end if
44:    end for
45:  end for
46:  return FINISH(NOTFOUND,  $W$ )
47: end function
```

▷ 候補 phase への一方方向遷移
▷ 全行の検証 pass、slot 0 を再利用

▷ 対角では同じ行を alias

命題 2 (最初の解の保存). 固定された入力に対し、参照実装と v2 提案実装の全精度演算がいずれも成功すると仮定する。両者が各行を $(N(v), i)$ 順に整列し、order 対、行内 index、合同解を同じ領域・順序で走査するならば、v2 提案実装は参照実装と同じ最初の解を返し、参照走査内に受理解がなければ両者とも NOTFOUND を返す。

証明. 命題 1 により, sketch 比較と全精度再生成で得る各行の順序は全精度ノルム行の順序と一致する。検証 pass は count 以外の状態を探索へ持ち込まず, 探索 pass は各行を決定的に再生成する。対角時の $i_2 = i_1$ 開始, 非対角時の $i_2 = 0$ 開始, (j_1, j_2) の三角形順, およびアルゴリズム 3 の合同解列はいずれも参照走査と同じである。従って, 最初に成功する tuple, または全 tuple の不成功が保存される。□

命題 2 の前提を実際の C 実装へ接続するため, resident な全精度ノルム行を持つ全精度表実装 (commit 6b79cfb5...) と, その直系子である v2 提案実装 (commit 71099e08...) の dim2id2iso.c を凍結し, 表 3 の対応を監査した。検査 script は両 source の digest に加え, 22 個の列挙・比較・走査・失敗処理 predicate を検査する。従って, 命題の「同じ領域・順序」という条件は, 抽象的な仮定のままではなく, この二 commit 間の表の各行へ具体化される。

表 3 全精度表参照実装と v2 提案実装の find_uv 走査対応

義務	全精度表参照	v2 提案	失敗時
行生成	$x/y/z/w$, 符号代表, 2/3 除外, 位数 4 代表, 奇ノルム	同じ loop/filter 後に finduv_eval_norm	非整数商, 非正值, capacity 超過は Fatal
ソート key	全精度 $(N(v), i)$	bit 長, 上位 64 bit, 全精度再生成, i	再生成失敗を latch し, 行を Fatal にする
order 対	j_1 昇順, $j_2 \geq j_1$	同じ三角形順, 対角は同一行を alias	再生成数の不一致は Fatal
行内 index	i_1 昇順, 対角 $i_2 = i_1$, 非対角 $i_2 = 0$	find_uv_from_compact_lists で同順	norm 再生成失敗は Fatal
合同解列	$v = (T \bmod n_1)n_2^{-1} \bmod n_1$, $v \neq n_1$	同じ代表, stride, $v < \lfloor T/n_2 \rfloor$	非可逆は continue, 破損算術は Fatal
公開・終了	成功後だけ ideal を検証・公開	同じ publication 構造, 追加条件は本経路で無効	Success/NotFound/Fatal を分離し全体消去

この監査は, 12 seed の全精度表参照実装対 v2 提案実装の差分, 公式 request 100 本の通常 API 対低メモリ API の差分, 意図的 sketch collision, NotFound/retry/Fatal/guard/消去 fixture と結合した。完全な C semantics や全入力の形式証明ではない。対応表, source anchor, 機械検査結果は補助資料の <https://github.com/quantumshiro/tinysqisign/tree/main/results/revision-2026-09-04> に置く。

ここで FINISH は初期化済み固定精度 object を finalize した後, 成功, 失敗, 未発見の別なく workspace 全体を sqisign_secure_clear する共通出口を表す。実装では long-lived lattice state が 77,168 bytes, phase union が 94,912 bytes であり, 後者の candidate member は 14,024 bytes である。従って, find_uv の型サイズは

$$77,168 + \max(94,912, 14,024) = 172,080 \text{ bytes} \quad (8)$$

となる。

5.4 v2 提案実装の静的リンク閉包と消去

最終 firmware では, Level I/RADIX32 の KeyGen, Sign, Verify から到達する project translation unit を 52 個に固定した。ELF 監査により, allocator, GMP, system RNG, 旧 large-stack 経路, 未解決 symbol, 内部 SRAM または XIP flash 外への allocated section が存在しないことを検査した。heap は 0 byte である。operation owner には前後 guard を置き, 各操作後に workspace 全体が 0 であることを確認する。

この方法は, ソースに malloc が見えないことだけを根拠にしない。ライブラリ内部の allocator 依存, dead-strip されなかった旧経路, 暗黙の VLA, linker script 上の未計上領域までを最終 ELF で検査対象に含める。

重畳の安全性については, 主要 11 領域を lifetime certificate へ固定した。各 record は object 名, 型, Arm ABI 上の size/alignment と offset, 構築地点, 最終参照, 同時生存を禁止する相手, callee への pointer 渡しと escape 監査, 正常・失敗・retry 出口の消去, 対応する静的・動的検査を持つ。表 4 はその要約であり, 全列を持つ CSV と検査結果は補助資料で公開する。

表 4 v2 主要重畳領域の lifetime certificate 要約

object (型)	size [B]	align [B]	非重畳契約	終了・検査
operation owner	172,080	8	KeyGen/Sign/Verify を逐次化	各操作後に全 owner を zero scan、前後 guard
KeyGen union	172,080	8	find_uv と dlog	terminal 全体消去、callee retry 契約、static assert
Sign union	172,080	8	7 個の主要 phase member	terminal 全体消去、guard、100-input 差分試験
find_uv lattice	77,168	8	candidate と同時生存するため非重畳	struct 連結、offset assert、ASan/UBSan
find_uv phase union	94,912	8	lattice-mul/candidate/fixed-degree	一方向遷移、Fatal/NotFound を含む全出口消去
Verify union	15,428	4	even-isogeny と theta を逐次化	wrapper 全出口消去、改変署名 fixture

pointer escape については凍結 source 中の明白な global/static 保存を機械走査し、いずれの owner pointer も同期呼出しの外へ保持されないことを確認した。ただし、これは sound な alias 解析ではない。特に Sign の外側 retry は各回に 172,080 bytes 全体を消去せず、active callee の finalize/clear と次 phase の初期化・上書きに依存する。全 owner の消去を直接確認したのは public workspace entry の terminal 出口である。この限定を含む CSV は <https://github.com/quantumshiro/tinysqisign/blob/main/results/revision-2026-09-04/lifetime-certificate-v2.csv>、検査 script は `scripts/check_lifetime_certificate.py` である。

5.5 v3 適応実装の局所 lifetime scheduling

公式 v3 の p324_3/m4f を RP2350 向けにコンパイルすると、固定長として報告される最大の関数 frame は `quat_l1l_dual_reduce_ideal` の 34,816 bytes であった。この関数には、順に実行される処理段階の間に二つの非交差生存区間がある。

第一の重畳では、格子簡約状態 `fp_ldl_t` と、その簡約後に初めて構築する 4×4 整数行列 `Aout` を一つの型付き union へ置く。`fp_ldl_t` へのポインタは簡約ルーチンへ渡されるため、コンパイラが自動的に同じ stack slot を使うとは限らない。C の型配置で非交差性を明示することにより、この再利用を最終バイナリへ反映させる。

第二の重畳では、`ct_mk_result_t` 内の逆変換行列 `Ainv_total` から `Aout` を導出した後、その時点で不要となる `Ainv_total` の領域を基底出力用 `Bout` として再利用する。同じ構造体内の Gram 行列 `G` と変換 `T` は後続のノルム計算まで生存するため、これらは重畳しない。`Ainv_total` と `Bout` の領域サイズが等しいことは `_Static_assert` で検査する。

第三の重畳は、署名本体 `protocols_sign` に置く。commitment ideal は `ideal_skchall_aux` の構築と GCD 検査を終えた後には参照されない。一方、challenge isogeny の出力 product はその後に初めて書き込まれる。この二つを `protocols_sign_phase_t` へ配置し、p324_3 の同関数 frame を 20,008 bytes から 19,272 bytes へ減らす。commitment ideal の最終参照が output product の最初の書き込みより前にあることは、source anchor 付き lifetime certificate で検査する。

以上の三変更を二関数へ適用した構成を最終 v3 適応実装 (D3) とする。アルゴリズム、分岐条件、乱数消費、公開 API は変更せず、局所変数の所有と配置だけを変更する。従って、v2 の certified norm sketch のようなデータ表現の変更ではなく、equations (1) and (3) の局所例である。先行する一関数版 (D1) は、実機反復と binary 配置試験の対照として残すが、転用範囲に関する最終結果には D3 を用いる。

6 実装

6.1 v2 提案実装の構成と固定精度整数表現

実装は Compact Quaternion Algorithms の公開実装系列を出発点とし、SQIsign v2.0.1 Level I と、有限体・曲線層の RADIX32 backend へ固定した。RADIX32 は有限体 digit の選択であり、四元数整数の limb 幅ではない。四元数層の `ibz_t` は、1665-bit magnitude bound に符号 bit を加えて 64-bit limb 境界へ切り上げた `uint64_t[27]`、すなわち 1728-bit signed storage、1 整数当たり 216 bytes である。乗算、除算、GCD、平方根、modular exponentiation を含む多倍長演算は、この固定配列と専用 workspace 上で行う。有限体・曲線側も既存の固定幅実装を利用する。

この選択により、整数 object ごとの容量と alignment はコンパイル時に定まり、equations (1) and (3) の配置へ直接含められる。ただし固定幅であることは演算回数の固定を意味しない。現在の used-limb scan、比較、Euclid、指数演算は可変時間であり、本稿はこの整数 backend を定数時間と主張しない。v2 提案実装の SQIsign source commit は 71099e0827d3f0a3b3c705d2eda592c401e0d57d、RP2350 firmware commit は dc3289add3213cc7671f9943dfaa3bac770b2709 である。

6.2 v2 で GMP および mini-GMP を採用しない理由

GMP 6.3.0 の公式 manual では、`mpz_t` は size 情報と確保済み data への pointer を持ち、容量不足時には領域を追加確保し、既定では `malloc/realloc/free` を用いる [26]。従って通常の GMP は limb の確保・再確保を一般 heap へ委ね、allocator なしの bare-metal link closure と、コンパイル時に確定する排他的 SRAM 予約という本稿の要件を満たさない。mini-GMP は依存関係を小さくできるが、本実験で用いた bundled source も `mpz_t` ごとの可変長 limb 確保という所有モデルを保つため、stock 版をリンクするだけではこの問題を解かない。

不採用理由は正しさではない。公式 source commit dd133d7aca576c361a270c8e6434832535b42ecc の Level-I 実装だけを GMP backend 間で切り替えた別実験では、system GMP、native mini-GMP、secure static-pool 版 mini-GMP の全てが公式 100-vector KAT に合格した。一方、凍結 LP64 host corpus の Sign では、native mini-GMP の最大 requested live limb payload は 67,168 bytes であったが、最大 4,830 block が同時生存した。16-byte alignment の単純な secure first-fit allocator では、全 100 経路が通る最小 pool は 317,696 bytes であり、317,680 bytes では枯渇した。この値は allocator、ABI、入力 corpus に依存する測定閾値であって、mini-GMP 固有の下界でも Cortex-M33 上界でもない。また、この pool だけでは公式実装の stack、他の mutable state、MSP を計上していないため、v2 提案実装の 321,408 byte という firmware 全体の値とは直接比較しない。

性能も単純な優劣ではない。同じ公式 host source における native mini-GMP/system GMP の median 比は KeyGen で 1.3621、Sign で 1.4497 であった。clear-on-free を行う単純 pool は tracked mini-GMP に対し KeyGen 4.9441 倍、Sign 4.2316 倍を要したが、これは allocator prototype の cost であり mini-GMP 一般の cost ではない。個別演算では mini-GMP が GCD と逆元で速く、固定幅版が評価対象の乗算、除算、平方根で速かった。Arm GNU 15.2.1 の section GC 前 object text は、`-Os` で固定幅版 7,962 bytes、mini-GMP 側 18,566 bytes であった。従って本研究は速度支配を理由に固定幅版を選んだのではなく、次の global invariant を監査できることを理由に選んだ。

1. 全到達経路で heap を使用せず、operation reservation を link 前に上界化できる。
2. 数千の可変長 block に対する fragmentation、metadata、解放順の別証明を不要にする。
3. operation 終了時に owner 全体を一括消去し、解放済み limb の消去漏れを検査できる。
4. allocation size、count、再配置 address という追加の入力依存 trace を導入しない。

固定幅版にも値依存の制御・address trace が残るため、最後の項目は allocator 由来の漏洩面を除くという限定的な意味である。bounded mini-GMP と専用 region allocator は有効な別設計だが、全 retry 経路の pool bound、32-bit target 上の総 SRAM、消去、target cycle、漏洩 screen を同じ条件で示すまでは本稿の採用候補としない。

6.3 v2 提案実装のメモリ配置

v2 提案実装の操作 payload は 172,080 bytes、guard 込み operation owner は 172,208 bytes である。main SRAM bank には operation owner、131,072 byte の PSP 予約、その他 9,936 bytes を配置し、合計 313,216 bytes を link 時に使用する。別 scratch bank の 8,192 bytes を MSP 用に予約する。したがって排他的 SRAM 予約量は

$$313,216 + 8,192 = 321,408 \text{ bytes} \quad (9)$$

であり、211,072 bytes を未予約のまま残す。

6.4 v3 の構築条件と計上境界

v3 では、公式 source commit 6d017708db403bf83977fa70770fc4f7f9e9ff21 を無改変の対照群とする。一関数版 D1 は clean commit 9293313fb58de4c5ce9dd27a5a9fde0058766c79、二関数版 D3 は clean commit 874658c64aa2e20f53b1f4d696144723d558ed5c として固定する。D3 は l1l_dim4.c と sign.c だけを変更し、公開 bundle と一つの差分 patch から再構成できる。三つの公式 parameter set ごとに生成済み pqm4 source を分離し、生成元 commit と tree digest を対応付けた。RP2350 用 D3 は Pico SDK 2.3.0、Arm GNU Toolchain 15.2.1、Release 構成、150 MHz、1 core で clean firmware commit 5df7acfb2e32019305094546939bdc50bbf71e00 から構築した。

公式 v3 は、大きな局所状態を主として stack に置く。このため、v2 提案実装の operation arena payload と v3 の PSP 上書き深さは同じ量ではない。v3 firmware ではアプリケーション用の Process Stack Pointer (PSP) 領域を 131,072 bytes 予約し、各操作の直前に塗った pattern が連続して上書きされた深さを測る。割り込み用の Main Stack Pointer (MSP) 領域は 8,192 bytes とする。

公式 v3 と v3 適応実装の linked heap section はいずれも 0 byte である。ただし、診断用の fprintf/abort 経路を介して newlib の allocator 関連 symbol が残り、GCC の stack-usage 出力には 19 件の動的 frame 記録がある。従って、v3 適応実装については成功した K/S/V 経路で heap 使用を観測しなかったことと、局所 frame を削減したことだけを主張する。v2 提案実装のように allocator symbol と動的 frame を link closure から全て除いたとは主張しない。

6.5 再現性のための固定条件

v2 実機試験では AES-256 CTR-DRBG の決定的 test adapter を使用し、host oracle と同じ seed、message、期待 digest を用いた。これは再現性と差分検査のためであり、製品向け entropy source ではない。clock、toolchain、linker layout、binary hash、capture hash を manifest へ固定した。同じ保存済み UF2 を用いて 2 boot を取得し、各 boot 内で KeyGen、Sign、Verify を直列に実行して、各操作後の guard と全消去を確認した。これは一入力の反復であり、入力分布を広げる試験ではない。

v2 の公式 request 差分適合試験では、保存済み NIST-v2 Level-I の公式 100-vector request (SHA-256 81ff60e3...d6ebc7e、完全値は補助資料) を、同一 commit から別々に構築した通常 API と SQISIGN_LOWMEM_ONLY API へ与えた。低メモリ側は通常 entry を呼ばず、呼出側所有 workspace 版の KeyGen、Sign、Open、および Verify だけを用いる。各 vector で正当 signed message の復元、署名一 bit 改変の拒否、前後 guard、操作後消去を検査した。通常 API を一回、低メモリ API を別々に起動した process で二回実行した。三つの応答列は同一だが、低メモリ側の反復は同じ request 集合と同一 commit の通常経路を共有するため、独立な oracle ではない。旧公式 response を oracle とする KAT でもない。

v3 実機試験では、公式既知解テストの第 0 ベクトルを firmware へ埋め込み、公開鍵、秘密鍵、署名付き message、復元 message を byte 単位で照合した。D1 の対比較は 5 組 10 boot で順序を反転し、10 capture すべてで firmware_dirty=0 を検査した。D3 は別の clean commit から一回の第 0 ベクトル K/S/V を取得し、ELF、UF2、map、archive、serial capture、source patch、bundle の digest を一つの summary へ固定した。旧 dirty campaign は投稿用の集計から除外した。

host では公式 head と D3 head を clean tree から別々に構築し、p324_3、p500_27、p664_17 の全てで API test、scheme self-test、および公式 response 100 本を完走した。異なる parameter/request 組は三 parameter×100 本の 300 組である。各組を公式版と D3 版で一回ずつ実行したため、実装別の検査回数は合計 600 回となる。Arm frame 監査も同じ六構成を対象とする。v2 の source、build、result は移動も上書きもせず、v3 用の全成果物を専用 directory へ保存する。

単一ベクトル反復とは別に、公式 response の第 0-9 ベクトルを一つの boot で順に処理する firmware も構築した。公式版と v3 適応版のそれぞれについて、暗号 archive 直前へ 0 個または 512 個の Thumb NOP を置く二配

置を用いる。後者は `crypto_sign_keypair`, `crypto_sign`, `crypto_sign_open` を正確に 1,024 bytes 移動させる。この試験では正当 K/S/V の byte 一致に加えて、署名先頭 bit を反転した negative Verify も各ベクトルで実行する。

7 評価方法

7.1 評価項目

評価項目を次の五群に分けた。

1. **機能同値性**: 参照経路との公開鍵、秘密鍵、signed message、post-RNG state の byte 一致、正当署名の受理、改変署名の拒否。
2. **メモリ**: 型の `sizeof`、link map、ELF section、heap policy、PSP/MSP watermark、未予約 SRAM。
3. **移植性**: RADIX64/RADIX32、Level I/III/V の関連 fixture、Arm compile、strict alias、VLA/alloca 禁止。
4. **性能**: host 上の交互順序反復と、RP2350 上の operation elapsed time。host と target の結果は混同しない。
5. **漏洩 screen**: 固定対ランダムタイミング検査、制御フロー・実効 address 列の再現性、局所 powmod timing 診断。

7.2 版分離と比較設計

三つの実験系列、すなわち v2 提案実装、公式 v3、および v3 適応実装は、source、build、result の各領域を分離した。比較マニフェストは、各系列の commit、ELF、実機 capture、計測量の境界を SHA-256 digest で結び付ける。具体的なディレクトリ構成と digest は、GitHub 上の補助資料へ移す。

公式 v3 と v3 適応実装は同じ基準 commit、parameter set、compiler option を使い、適応 head までの追跡対象 source 差分を一ファイルに限定する。この版内比較を局所重畳の効果推定に用いる。v2 と v3 の比較は、parameter、アルゴリズム、整数表現、メモリ所有モデルが同時に変わるため記述的な比較に限る。特に、v2 の明示的 arena と v3 の stack watermark を一つの「RAM 使用量」として減算しない。

7.3 正しさの gate

表 5 v2 提案実装で実施した主な acceptance gate

Gate	判定条件	結果
sketch collision	2^{100} と $2^{100} + 1$ が全精度比較を通り正順序	PASS
凍結トランスクリプト	PK/SK/signed message が 12 seed 全てで byte 一致	12/12
公式 request 差分適合試験	通常 API と低メモリ API が byte 一致、別 process で 2 反復	100/100 × 2
sanitizer	ASan および UBSan の対象 fixture が無警告完走	PASS
radix/level	RADIX64/RADIX32 および Level I/III/V の対象 gate	PASS
Arm ABI	candidate/phase/operation が規定 byte 数と一致	PASS
stack policy	選択済み閉包で VLA/alloca と dynamic stack record が 0	PASS
target K/S/V	同一 UF2・同一入力の 2 boot で K/S/V、guard、消去を完了	2/2
Verify RNG 非使用	Verify 前後で RNG state が不変	PASS

二つの低メモリ run と通常 API が生成した三つの応答は全て byte 単位で一致し、SHA-256 は 1d86d15c5d2bfbef99f17634496086a3ab80f0e848d34d3e9409d75f3019dd68 であった。従って、観測した 100 入力では workspace 化による出力差を検出しなかった。ただし、Compact 固定精度 KeyGen は旧 GMP 実装と乱数消費列が異なるため、保存済み旧 NIST-v2 応答はこの比較の oracle ではない。本稿が主張するのは、公式 request の全 100 入力を用いた同一 v2 提案 algorithm 内の通常経路対 caller-owned 経路の差分適合であり、

旧 GMP 応答との KAT 一致ではない。

v3 では公式 p324_3 の既知解を基準とし、無改変実装と v3 適応実装の双方へ同じ gate を適用した。表 6 の実機既知解テストは、単に自己生成した署名を自己検証する試験ではない。公式ベクトルの公開鍵、秘密鍵、署名付き message、復元 message との完全一致を要求する。

表 6 SQIsign v3.0 p324_3 の正しさ gate

Gate	v3 公式	v3 適応実装
ホスト NIST API 試験	PASS	PASS
ホスト自己試験	PASS	PASS
ホスト公式既知解テスト	PASS	PASS
RP2350 公式既知解テスト	PASS	PASS
改変署名の拒否	PASS	PASS

7.4 メモリ計測の区別

「operation arena payload」「guard 込み owner」「link 済み main bank」「PSP/MSP 予約」「観測 watermark」を別の量として記録する。watermark は一入力で実際に上書きされた深さであり、最悪 stack bound ではない。未使用領域を報告する際は、観測 watermark までを差し引くのではなく、保守的な予約全体を差し引く。

8 評価結果

8.1 候補領域と操作アリーナ

表 7 に全精度表実装から v2 提案実装への直接差分を示す。全精度ノルム二行を削除したことで candidate workspace は 14,024 bytes まで縮小した。しかし phase union は 94,912 bytes で止まる。これは既存の ML2 retry workspace が新たな最大 member になるためである。また、77,168 byte の lattice state は候補探索と同時に生存するため、重畳していない。局所配列だけでなく干渉関係を扱わなければ、この支配項の移動は説明できない。

表 7 certified norm sketch による Cortex-M33/RADIX32 arena 差分

項目	全精度表 [B]	v2 提案 [B]	差分 [B]
常駐 full-norm 2 行	269,568	0	-269,568
candidate workspace	275,840	14,024	-261,816
phase union	275,840	94,912	-180,928
完全 operation arena	353,008	172,080	-180,928

完全 operation arena の削減率は

$$\frac{353,008 - 172,080}{353,008} = 0.51253229 \quad (10)$$

であり、51.2532% である。

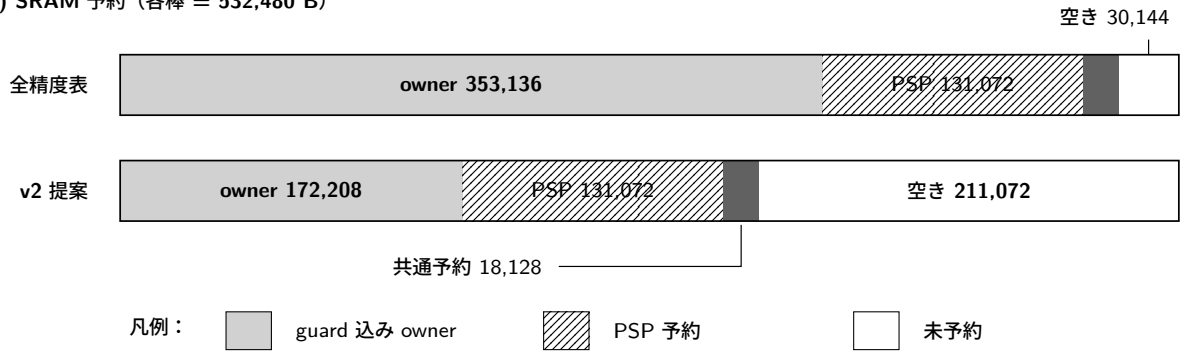
8.2 firmware 全体の SRAM と flash

表 8 に v2 提案実装の link 結果を示す。全精度表実装から v2 提案実装への 180,928 byte 削減は、そのまま排他的 SRAM 予約量と未予約 SRAM へ反映された。すなわち、単に heap を stack へ移した結果ではない。v2 提案実装の BIN は 288,384 bytes であり、全精度表実装より 880 bytes 大きい。これは再生成・比較コードの flash cost である。

表 8 v2 提案実装の RP2350 firmware メモリ内訳

項目	v2 提案 [B]	備考
オンチップ SRAM 総量	532,480	main+scratch
operation arena payload	172,080	KeyGen/Sign/Verify union
guard 込み operation owner	172,208	main bank
PSP 予約	131,072	main bank
その他 main-bank 領域	9,936	data/runtime 等
main-bank link 使用	313,216	上記の合計
MSP 予約	8,192	scratch bank
排他的 SRAM 予約	321,408	全精度表比 -180,928
未予約 SRAM	211,072	全精度表比 +180,928
heap	0	allocator symbol なし
.text	166,092	XIP flash
.rodata	116,232	XIP flash
.data	5,984	flash load/RAM
.bss	306,960	RAM、予約を含む
BIN image	288,384	全精度表比 +880

(a) SRAM 予約 (各棒 = 532,480 B)



(b) XIP BIN image

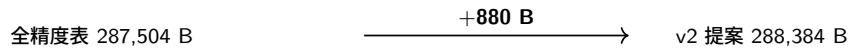


図 4 全精度表実装と v2 提案実装の RP2350 SRAM 予約。両棒はオンチップ SRAM 総量 532,480 bytes を同じ尺度で表す。owner は前後 guard 128 bytes を含む。「共通予約」18,128 bytes は MSP 8,192 bytes とその他 main-bank 領域 9,936 bytes の和である。PSP/MSP は watermark ではなく予約全体であり、白領域だけが未予約である。右下は BIN image の差分で、SRAM 棒には含まない。

8.3 実機 stack 観測

PSP には 131,072 bytes を予約し、同じ UF2・決定的入力による 2 boot の双方で KeyGen 91,980 bytes、Sign 120,452 bytes、Verify 20,768 bytes の上書き extent を観測した。最も深い Sign でも観測上の余裕は 10,620 bytes であった。MSP も両 boot で一致し、8,192 byte 予約に対して保守的上限 2,396 bytes を観測した。

二回の watermark だけでは入力依存経路の上界にならないため、測定済み ELF の .text と byte 一致する clean 再構築版を別に解析した。126 個の stack-usage file にある 1154 記録には動的 frame がなく、link 後の三つの操作根から到達する metadata 欠落と未解決間接 call を 0 件まで閉じた。二つの再帰 component については、長さが各子で半減する source 条件と最大長 248 から active frame を高々 9 とした。source digest、生成定数、間接 call 解決、vener、手動 assembly/newlib frame のいずれかが変われば検査を停止する。

縮約 call graph の最長路へ Secure Armv8-M の最大例外 entry 212 bytes を加えた結果を表 9 に示す。全三操作が PSP 予約内に収まり、最小余裕は Sign の 10,408 bytes である。観測値が software-call 上界と一致したこと

は、解析対象 ELF と計測経路の cross-check として用いる。

表 9 v2 固定 image の操作 PSP 解析。最終上界は software-call 上界に最大例外 entry 212 bytes を加え、余裕は 131,072 byte 予約との差とした。

操作	実機観測 [B]	software call [B]	PSP 上界 [B]	予約余裕 [B]
KeyGen	91,980	91,980	92,192	38,880
Sign	120,452	120,452	120,664	10,408
Verify	20,768	20,768	20,980	110,092

この certificate が対象とするのは、固定 image の link 済み KeyGen/Sign/Verify Thread-mode 経路と、PSP に積まれる一回の最大例外 entry である。handler の software frame、enabled IRQ 集合、割込み nesting、entry 時の生存 MSP 量は含まない。従って「全入力依存の操作 PSP 経路が予約内に収まる」とは述べるが、「割込み込み全 program の最悪 stack 上界」とは述べない。211,072 byte という未予約量の算出でも PSP/MSP の実測値ではなく予約全体を控除する。

8.4 実行時間

表 10 は第 1 boot で得た経過時間である。cycle 列は 150 MHz が操作中一定であるとして時間から換算した値で、performance counter の直接値ではない。第 2 boot では KeyGen、Sign、Verify がそれぞれ 2,698.150324、7,611.257377、0.814356 s であり、第 1 boot との差は 295、−1150、15 μ s だった。これは同じ決定的経路の再現性であって性能分布ではない。KeyGen は約 45 分、Sign は約 127 分を要したため、本実装はメモリ実現可能性の実証であり、リアルタイム署名器ではない。

表 10 RP2350 上の決定的 K/S/V 実行（第 1 boot。第 2 boot の PSP 深さは同一）

操作	時間 [s]	150 MHz 換算 cycle	PSP extent [B]
KeyGen	2,698.150029	404,722,504,350	91,980
Sign	7,611.258527	1,141,688,779,050	120,452
Verify	0.814341	122,151,150	20,768

全精度表実装と v2 提案実装を交互順序で比較した host 試験は、15 seed、30 rows を二回行った。v2 提案実装と全精度表実装の median 比は KeyGen で 1.003695 と 1.006464、Sign で 0.999481 と 0.998980 であった。host 上では KeyGen に小さな sub-percent cost が見える一方、Sign slowdown の方向は再現しなかった。単一の target run 同士では KeyGen 1.000704、Sign 1.037312、Verify 1.000593 であったが、反復 target 分布がないため「Sign が一般に 3.7% 遅くなる」とは結論しない。

8.5 RAM–stack–flash–time の Pareto 解釈

v2 提案実装は全精度表実装に対し、operation RAM を大幅に減らし、局所 stack frame を 48–64 bytes 増やし、flash を 880 bytes 増やした。host KeyGen には小さな再計算 cost があるが、host Sign では増加を分離できていない。実機の絶対時間は長く、target 上の統計的な time cost は未確定である。このため v2 提案実装を「全指標で優れる」とは位置付けず、RAM を主要目的とした Pareto 点として扱う。

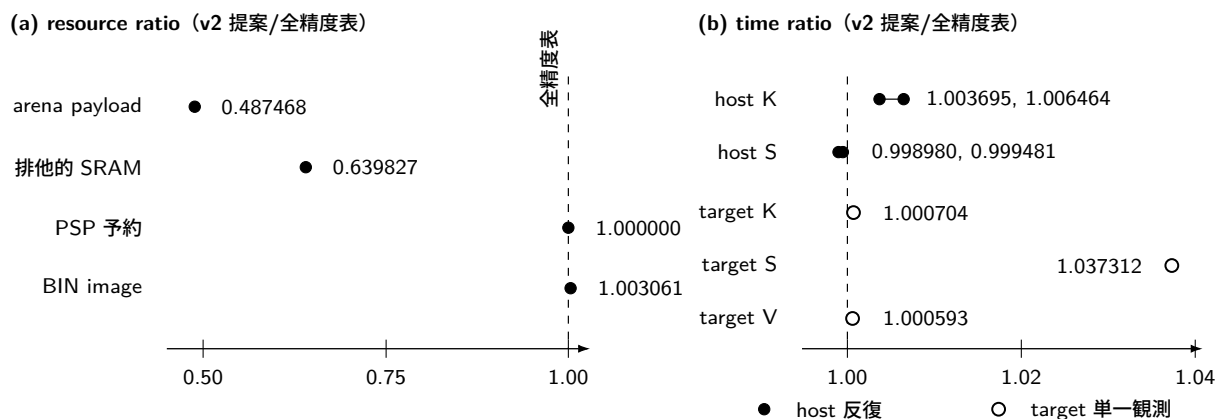


図5 全精度表実装を1としたv2提案実装のresource/time trade-off profile。resource値はlink・型から得た確定値である。host timeは順序反転した二つの30-row実験を個別点で示し、target timeは一回ずつの観測なので白抜き点とした。異なる測定条件の点は結んでいない。PSP予約は不変だが、局所frameは48–64 bytes増加した。

8.6 SQIsign v3 への転用追試

最初に作成したD1は、`quat_l1l1_dual_reduce_ideal`だけへ二つの重畳を施す一関数版である。表11は、同じ公式v3基準commitから構築した無改変実装とD1の版内比較を示す。両者はhost上でそれぞれ公式response 100本を通過した。D1は同関数のframeを34,816 bytesから30,888 bytesへ削減し、その差3,928 bytesは5回すべてでSignのPSP高水位の減少量と一致した。この反復は局所frame差が実機stackへ現れることを確認する中間実験であり、最終的な転用範囲の根拠には後述のD3を用いる。

表11 RP2350上の公式SQIsign v3.0と一関数版D1の比較。時間列は各5回の中央値、差分列は5組の個別比率の中央値である。

項目	v3 公式	D1	差分
最大固定 frame [B]	34,816	30,888	−3,928 (−11.282%)
KeyGen PSP extent [B]	56,972	56,972	0
Sign PSP extent [B]	101,060	97,132	−3,928 (−3.8868%)
Verify PSP extent [B]	37,444	37,444	0
crypto archive text [B]	204,157	203,945	−212 (−0.1038%)
KeyGen 時間 [s]	2.263654	2.269166	+0.2416%
Sign 時間 [s]	7.152690	7.182418	+0.4190%
Verify 時間 [s]	0.822142	0.820780	−0.1713%

KeyGenとVerifyのPSP上書き深さが変わらないことは、D1がSignの観測高水位だけを縮小したことで整合する。三操作のPSP値は、公式版、D1とも5回の版内反復で一定だった。Sign時間の対ごとの増加率は0.4112–0.4204%で、中央値0.4190%だった。この値は当該binary、基板、clock、決定的既知解ベクトルについてのD1観測であり、入力分布やD3のslowdownを表さない。

D3では`protocols_sign`の第三の重畳を加えた。表12のclean RP2350 captureは、D3 sourceとfirmwareの双方を`dirty=0`で固定し、生成済みsource tree、ELF、UF2、map、archive、capture、patch、bundleのdigestを保存する。第0ベクトルのK/S/Vは公式responseと一致し、Sign PSPは公式版101,060 bytesから96,396 bytesへ、合計4,664 bytes (4.6151%)減少した。D1からの追加削減736 bytesは、`protocols_sign` frameの削減量と一致する。D3の実機captureは一回なので、経過時間は記録するが比較結果としては用いない。

表 12 公式 v3 と二関数版 D3 の RP2350 p324_3 比較。frame は Arm object の静的値、PSP は公式版 5 回の中央値と D3 一回の観測である。

項目	公式 v3	D3	差分
quat_l1l1_dual_reduce_ideal frame [B]	34,816	30,888	-3,928
protocols_sign frame [B]	20,008	19,272	-736
KeyGen PSP extent [B]	56,972	56,972	0
Sign PSP extent [B]	101,060	96,396	-4,664 (-4.6151%)
Verify PSP extent [B]	37,444	37,444	0

単一 parameter への依存を調べるため、公式版と D3 を三つの公式 parameter set すべてで生成した。各構成は API test、scheme self-test、公式 response 100 本を通過した。これは 300 個の異なる parameter/request 組を二実装で検査した合計 600 回の実行である。表 13 のとおり、二関数の frame は全六比較で減少した。これは局所配置が三 parameter へ適用できることを示すが、p500_27 と p664_17 の whole-image SRAM または実機 watermark を示すものではない。

表 13 全公式 parameter set における D3 の Arm Cortex-M33 object frame。

parameter	関数	公式 [B]	D3 [B]	削減
p324_3	quat_l1l1_dual_reduce_ideal	34,816	30,888	-3,928 (11.2822%)
p324_3	protocols_sign	20,008	19,272	-736 (3.6785%)
p500_27	quat_l1l1_dual_reduce_ideal	46,088	40,904	-5,184 (11.2480%)
p500_27	protocols_sign	27,304	26,328	-976 (3.5746%)
p664_17	quat_l1l1_dual_reduce_ideal	63,016	55,904	-7,112 (11.2860%)
p664_17	protocols_sign	36,728	35,392	-1,336 (3.6376%)

8.7 v3 D1 の複数入力・binary 配置試験

追加試験は clean firmware commit 76f88dcc...、公式 source commit 6d017708...、D1 source commit 9293313f... から四つの独立 image を生成した。全 image で heap section は 0、allocator 入口は三つの fail-stop trap だけであり、19 件の動的 stack 記録は版間・配置間で同一である。表 14 に結果を示す。

表 14 公式 response 10 入力と二つの linked 配置による v3 追加試験。各列は 10 入力 ×2 配置である。配置間 PSP 比較は K/S/V/negative Verify の 10 入力、計 40 対を対象とする。

項目	公式 v3	D1
正当 K/S/V ベクトル	20/20	20/20
改変署名の拒否	20/20	20/20
Sign PSP extent [B]	101,060	97,132
配置 A/B 間 PSP 不一致	0/40	0/40
Sign 時間の中央値 [s]	7.134887	7.229949
対応時間差の範囲 [%]	-	1.1327-1.5592

40 個の正当 K/S/V 経路と 40 個の改変拒否はすべて成功した。K/S/V および negative Verify の PSP extent は、同一実装・入力の配置 A/B 間 80 比較で全て一致した。D1 の Sign 削減量も 20 観測全てで 3,928 bytes だった。従って、観測した削減が一つの KAT 入力または一つの linked address だけに依存するという反対仮説には、この有界 corpus 内で反証を与える。

一方、同じ multi-vector image における Sign 時間差は 1.1327-1.5592%、中央値 1.3323% であり、単一ベクトル image の 0.4190% とは一致しない。従って、D1 または D3 の一般的 slowdown を単一の百分率で主張しない。二配置間の入力ごとの Sign 時間順位は公式版で Pearson 0.999999867、D1 で 0.999999912 と再現し、最大/最小比はそれぞれ 1.474635, 1.468729 だった。ただし、この 10 本は seed、鍵、message が同時に変わるため、固定鍵の秘密漏洩へ帰属する試験ではない。

8.8 v3 の固定 local-frame 試作

19 件の動的 stack 記録を一件ずつ調べ、p324_3/RADIX32 で定まる配列上界を生成 source へ埋め込む固定 frame 試作を実装した。上界超過は NDEBUB で消えない trap とし、`-Werror=vla -Werror=alloca` で再構築した。結果は 18 件が固定 frame となり、`mp_div_unsigned` 一件は inline または除去され、compiler 報告の動的 local-frame は 0 件となった。通常 source では公式 response 100 本、RP2350 では clean image の第 0 ベクトルを通し、ELF では heap 0 と三つの allocator trap を確認した。

表 15 公式 v3 と固定 local-frame 試作。PSP は同じ第 0 ベクトル・同じ基板の別 campaign であり、時間比較には用いない。

項目	公式 v3	固定 frame 試作	差分
動的 local-frame 記録	19	0	-19
crypto archive text [B]	204,153	206,297	+2,144
KeyGen PSP extent [B]	56,972	62,096	+5,124
Sign PSP extent [B]	101,060	101,060	0
Verify PSP extent [B]	37,444	40,252	+2,808
host 公式 response	—	100/100	—

固定 frame 試作は分類を静的化した。Sign の観測 PSP を減らさず、KeyGen と Verify の PSP を増やした。これは「VLA を固定配列へ置換すれば実測 stack も直ちに減る」という解釈を退ける負の結果である。一方、予約への適合性は実測 watermark とは別に調べる必要があるため、この試作を基に link 固有の software-call PSP 上界を構成し、後述する hardware 例外 entry を加えた。

まず、成功時には到達しない newlib 診断経路の `fprintf/abort` を明示的な fail-stop trap へ置換し、暗号 archive を `-fstack-usage -Werror=vla -Werror=alloca` で再構築した。次に、link 済み disassembly から BL/BLX、他 symbol への tail call、literal veneer を解決し、全 .su record と照合した。compiler metadata を持たない固定 assembly/newlib helper については、SP 減算命令、最大保存量、命令断片、および関数 body の SHA-256 を結ぶ手動 certificate を用いた。関数内の条件分岐を call と誤認しないよう分離し、symbol 境界を越える条件分岐 3 件はいずれも DCP floating-point wrapper の継続であり、対応する手動 frame へ含めた。結果として、三つの K/S/V 根から到達する metadata 欠落と未解決間接 callsite はともに 0 件となった。

再帰 strongly connected component は KeyGen/Sign で 3 個、Verify で 0 個である。離散対数再帰は入力長が各子で半分となり、この構成の最大入力長 198 に対して active frame を高々 9、Burnikel-Ziegler 除算は一周ごとに limb 数が半減し、RADIX32 の最大 60 limbs に対して高々 11 とした。source 上の減少条件と生成定数が変われば解析を停止する。各再帰 component をこの rank 上界で重み付けして縮約 call graph の最長路を求めると、表 16 を得る。

表 16 固定 frame image の link 固有 PSP 上界。software call に最大例外 entry を加え、余裕は 131,072 byte の PSP 予約との差とした。

操作根	保守的 PSP 上界 [B]	予約余裕 [B]
KeyGen	108,300	22,772
Sign	127,932	3,140
Verify	40,468	90,604

RP2350 image は Secure Arm 用の `rp2350-arm-s` である。Armv8-M Secure software では、FPU context が active で Non-Secure exception を取る場合の例外 frame が最大 52 words となり、8-byte alignment のためさらに 1 word が加わり得る [27]。そこで software call 上界へ一律 212 bytes を加えた。link 済み ELF 全体の MSR PSP は、operation thunk へ入る trampoline の設定・復元 2 命令だけであり、Handler mode 側は MSP を使う。

このため operation 中に PSP へ課される最初の最大例外 entry を上界へ含める一方、handler software frame とその nesting は別の MSP 義務として残す。

同じ clean 固定 frame image を実機で再取得し、公式 vector 0 の K/S/V 一致と terminal PASS を確認した。KeyGen、Sign、Verify の観測 PSP はそれぞれ 62,096、101,060、40,252 bytes で、全て上記の静的上界以下だった。特に Verify は software-call 上界 40,256 bytes に対して 40,252 bytes を観測し、最大例外 entry を加えた最終上界との差は 216 bytes だった。この近さは cross-check の有効性を示す一方、別 binary や別入力への余裕を意味しない。

三操作の上界は全て予約内であるが、Sign の静的余裕は 3,140 bytes に限られる。この certificate は固定 commit、p324_3/RADIX32、現在の compiler/link 結果に対する保守的な operation PSP 解析であり、C/assembly 意味論を形式検証したものではない。割込み候補の handler 側には未解決の間接 callback が残り、enabled IRQ 集合、優先度 nest、entry 時の生存 MSP 量も閉じていない。従って「link 済み K/S/V software call と最大例外 entry を含む PSP 上界」は主張するが、「全 program の最悪 stack 上界」へは昇格させない。

版間の絶対時間も参考値として記録する。同じ RP2350 と 150 MHz で、v2 提案実装の最初の boot における KeyGen、Sign、Verify は 2,698.150029、7,611.258527、0.814341 s であり、同じ UF2 を用いた二回目は 2,698.150324、7,611.257377、0.814356 s であった。これは同一入力の boot 間再現であり、入力分布に対する性能標本ではない。v3 公式実装の 5 回中央値は 2.263654、7.152690、0.822142 s であった。v3 の KeyGen と Sign が大幅に短いことは明白だが、parameter、アルゴリズム、整数 backend、実装成熟度が同時に異なる。この差を一つの省メモリ変換による速度向上率とはしない。また、v2 提案実装は 172,080 byte の明示的 arena を PSP とは別に持ったため、両版の PSP extent だけから総 SRAM の優劣を導かない。

9 サイドチャネル評価

本節の詳細な攻撃面追跡は主として v2 提案実装を対象とする。v3 では、10 個の公式 response 入力を二つの linked 配置で測る初期 timing 診断に加え、message と署名乱数を固定した multi-key timing、および native host 上の制御フロー・実効 address 診断を追加した。さらに、同じ固定条件の multi-key timing を RP2350 上でも実施した。これらは鍵に対応する差を再現するが、秘密鍵には対応公開鍵が埋め込まれるため、秘密部分だけへの帰属ではない。電力・電磁波取得および鍵回復は別の証拠段階である。公式 v3 仕様も、提出実装全体は完全な定数時間実装ではないと明記する [5]。従って、v3 適応実装のメモリ削減、既知解一致、または以下の差分をサイドチャネル耐性へ外挿しない。

9.1 省メモリ化と定数時間性は独立である

固定されたアリーナ offset は allocator 由来の変動を除くが、演算回数や accessed value を秘密非依存にはしない。v2 提案実装には、sketch tie 回数、探索再生回数、可逆性判定、rejection、first-success publication などの入力依存処理が残る。さらに、元の SQIsign 署名経路には多倍長整数の used-limb scan、比較の early return、可変回数 Euclid、秘密由来指数を用いる modular exponentiation がある。

したがって、RAM 削減後には漏洩検査を再実行し、「メモリ配置が固定だから安全」という推論を採用しなかった。

9.2 固定対ランダム timing screen

v2 提案実装について、固定対ランダムの 64 pair 試験を順序反転して二回実施した。一次統計 t_1 と、各 class で中心化した時間の平方へ同じ Welch 検定を適用する二次統計 t_2 を計算した結果を表 17 に示す。これは高次の非特定 t 検定で用いられる centered-moment 前処理に対応する [28]。一般的な探索閾値 $|t| > 4.5$ [28] に対し、両 run で t_2 が閾値を超えた。同一条件の negative control は安定し、run 間時間の Pearson 相関は 0.999929、Spearman 相関は 0.999771 であった。各 class 64 標本の小規模 screen であるため、閾値未満を非漏洩の証拠には用いない。

一方、順序反転した二回で同方向の閾値超過が再現したことを、当該条件下の分布差を示す positive evidence として扱う。

表 17 v2 提案実装の Sign に対する固定対ランダム host timing screen

Run	t_1	t_2	判定
A	3.570	-5.410	二次 alert
B (順序反転)	3.576	-5.374	二次 alert 再現

sketch 比較回数、sketch tie 回数、探索再生回数と Sign 時間の相関は、観測した指標では絶対 Pearson 値がおおむね 0.217 以下であった。従って、sketch が既存の支配的漏洩源であるとは示されていない。しかし相関が弱いことは非漏洩の証明でもなく、v2 提案実装をサイドチャネル改善と評価する根拠にはならない。

v3 については、message、署名乱数、および鍵の格納 address を固定する追加 screen を行った。公式 p324_3 既知解から 10 鍵を取り、各鍵を同じ buffer へコピーした上で、33-byte message と 48-byte 署名乱数 seed を固定し、各鍵 30 反復を異なる二つのランダム化順序で実行した。native Darwin/arm64 の公式版と v3 適応版を合わせて 1,200 署名を測定し、全署名を対応する公開鍵で検証した。両実装とも二 run 間の鍵別中央値順位は Spearman 0.987879 以上で一致し、最速鍵と最遅鍵の中央値 span は中心中央値の 52.6313–53.5166% であった。従って、この host 条件では鍵に対応する実行時間差が再現する。ただし、これは秘密部分だけへの帰属、物理漏洩、または鍵回復を示さない。

同じ仮説を RP2350 でも事前固定した判定規則で検査した。10 鍵を同じ固定 address へコピーし、XIP cache を各計測直前に無効化し、固定 message・固定署名乱数の下で、鍵順序の異なる二 pass を各 5 反復した。公式版と v3 適応版を合わせて 200 署名を取得し、全ての検証成功、署名 digest、canary、firmware/source digest を確認した。事前規則は、各実装について pass 間の鍵別中央値順位の Spearman 相関を 0.8 以上、各 pass の鍵間 span を中心中央値の 1% 以上かつ鍵内 MAD 中央値の 10 倍以上とするものである。両実装で Spearman 相関は少なくとも 1.000000、span は 50.8419–51.3752% となり、規則を満たした。Sign の PSP は全 100 標本で公式版 101,060 bytes、v3 適応版 97,132 bytes であり、3,928 byte 差も再現した。外側の binary 実行順は公式版、v3 適応版の順に固定されていたため、版間速度差は一般的な性能比較に用いない。この一基板の結果は RP2350 上の反復可能な鍵対応 wall-clock 差であり、公開成分と秘密成分の分離、target 上の制御フロー・address trace、analog power/EM 漏洩、鍵回復、または耐性を示さない。

同じ入力設計について、Apple Clang の SanitizerCoverage を用い、crypto_sign 中の edge ID と load/store 実効 address を二つの独立 process で記録した。KAT 表中の鍵の格納先が異なるという自明な差を除くため、各秘密鍵を計測前に同じ固定 address の buffer へコピーした。公式版と v3 適応版を合わせた同一鍵 negative control 8 組では、event 数と二つの stream digest が全て一致した。他の 9 鍵を鍵 0 と比較する 36 組では、制御フロー event 数または digest、および実効 address event 数または digest がそれぞれ 36/36、36/36 で相違した。全 stream は最大約 7000 万 edge、3 億 5800 万 memory event であり、先頭 200 万 event だけを保存し、全体は event 数と dual 64-bit digest で比較した。従って negative-control 一致を形式的同値性とはしない。一方、全 primary 比較では event 数自体も異なるため、鍵対応の構造差は digest 衝突仮定によらない。この結果も、鍵中の公開成分と秘密成分を分離せず、native host code だけを観測するため、秘密漏洩、RP2350 code、物理波形、または攻撃成立の証拠ではない。

9.3 全 Sign の構造差分

別の二回の host 計測では、Sign 中の edge 列と対象 load/store の実効 address 列を記録した。同一 seed 同士の negative control は一致した一方、固定 seed と異なる signing-randomness の全比較で edge 列・address 列が再現可能に相違した。最初の差分は、多倍長整数の used-limb scan または most-significant-limb 比較を通り、random ideal sampler へ到達した。

この結果は、コンパイル済み全 Sign に秘密到達可能な可変制御があることを示す。ただし、変化させた直接入力は署名乱数であり、最初の差分だけから長期秘密鍵が回復できるとは主張しない。

9.4 既報 SPA との対応

Mukherjee らは、Cornacchia 処理下の modular exponentiation で使われる秘密由来の一時指数を単純電力解析で回復し、秘密鍵回復へ接続する攻撃を報告した [13]。本実装の凍結 12-seed Sign corpus では、Sign → RepresentInteger → Cornacchia → sqrt_mod_p を 361 回観測し、そのうち 190 回が論文の指数関係に直接対応する modulus class であった。

RP2350 上の切り出し powmod timing 診断では、指数 Hamming weight と経過時間の Pearson 相関が 0.999860、回帰傾きが set bit 当たり約 4.004 ms となった。これは実チップ上の強い可変時間性を示すが、GPIO で区切った局所処理の時間計測であり、analog power/EM 波形または完全 Sign の鍵回復実験ではない。

9.5 対策 prototype と残課題

指数 schedule 固定、乗算 round 固定、保護 sqrt の Sign 統合という三つの prototype を実装して局所 timing を測定したが、いずれにも値依存差または上位経路の可変 work が残った。入力集合、標本数、timer、分散、各倍率を含む詳細は補助資料の experiments/sca/README.md へ分離する。本稿で必要な結論は、対策前の可変時間性を検出でき、これらの prototype も deployment 合格条件を満たさなかった、という境界確認である。完全 Sign の定数時間化、マスキング、二回以上の独立な power/EM acquisition、既報攻撃を positive control とする検出能力確認がなお必要である。

取得済み：positive evidence

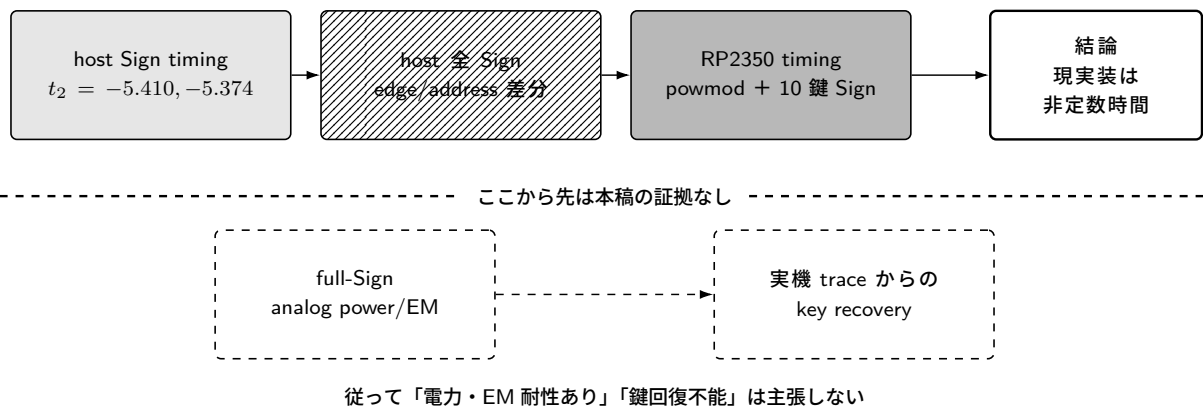


図 6 本稿のサイドチャネル証拠と主張境界。実線枠は取得済みの positive evidence、破線枠は未実施の実験を表す。取得済み結果から現実装が可変時間であることは言えるが、full-Sign の電力・EM 耐性や鍵回復可能性は判定できない。

10 考察

10.1 v2 から v3 へ転用できた要素

二つの版に共通して有効だったのは、暗号方式の特定の変数名ではなく、各オブジェクトの生存区間と干渉関係を明示し、型付き領域の配置へ反映する手順である。v2 提案実装は、この手順をプロトコル全体の operation owner へ適用した。v3 の D3 は、再設計後の二関数へ同じ手順を適用し、三 parameter set の全六 frame 比較で削減を得た。p324_3 実機では二つの関数削減が Sign watermark へ加算され、公式版との差は 4,664 bytes となった。これは lifetime scheduling が v2 の find_uv または v3 の一関数だけに依存する工夫ではないことを支持する。

一方、certified norm sketch、1665-bit 整数幅、172,080 byte arena、および allocator/VLA を除去した 52 translation unit の link closure は v2 固有である。v3 には対象となる find_uv 候補表が存在せず、D3 には 19 件の動的 stack 記録が残る。このため、本稿は「v2 の配置を v3 へそのまま移植できた」とは結論しない。転用できたのは問題設定と検査手順であり、具体的な重畳対象と達成した保証は版ごとに異なる。

10.2 何が一般化できるか

本研究の個別定数は各版の Level I 相当 parameter と RP2350 に依存するが、方法は次の条件を持つ実装へ一般化できる可能性がある。

1. 大きな中間値を入力または小さな recipe から決定的に再生成できる。
2. 処理が phase へ分解でき、phase 間でポインタを保持しない API を設計できる。
3. パラメータごとに配列上界と alignment をコンパイル時に固定できる。
4. 代表値だけで順序を決められない場合に、全精度比較へ戻れる。

特に certified sketch の本質は「上位 bit が異なる場合だけ比較を確定し、同じ場合は必ず原値へ戻る」ことである。ノルム以外にも、比較対象を小さな入力から全精度で再構成できる探索・枝刈り処理へ適用できる。ただし、このデータ縮約を実証したのは v2 だけである。lifetime scheduling については v2 の operation owner と v3 の二関数・三 parameter を得たが、他 PQC 方式や他マイコンへの実証は行っていない。従って、SQIsign 以外への一般性は設計仮説の段階である。

10.3 contract compiler としての自動化範囲

手作業で定めた phase contract を入力とする最小 generator を追加実装した。これは C program から生存区間を発見する一般的な自動配置器ではなく、review 済み contract を layout へ変換する *contract compiler* である。各 object へ phases, size, alignment, secret, pointer_escape, clear_on を付け、phase 集合の交差から干渉辺を作り、alignment 制約付き first-fit で offset を決める。生成物は JSON layout、Graphviz 干渉グラフ、型付き C union/struct および _Static_assert である。

凍結した v2 find_uv annotation へ適用すると、77,168 byte の長期 lattice state と三つの phase object の間に 3 辺を生成し、後三者を offset 77,168 へ重畳して全体 172,080 bytes を再現した。生成 header は Cortex-M33/RADIX32 の実型と共に compile し、既存 find_uv_workspace_t の size と offset へ一致することを確認した。これにより、次の 1-3 を試作範囲で自動化した。

1. annotation の phase state machine から干渉グラフを生成する。
2. alignment 制約付き offset 割当を解き、C の union/struct と static assertion を生成する。
3. 同一 offset を共有する field の生存区間非交差を検査する。
4. failure edge を含む消去 annotation を layout へ伝播する。
5. map/ELF と設計値を照合し、RAM-stack-flash の Pareto 表を再生成する。

annotation の記載漏れを小さくするため、別の fail-closed coverage gate も追加した。この gate は C header に宣言された 4 個の物理 object と、source に現れる直接 field access および whole-phase access 計 18 形式を列挙し、未分類の member または access があれば停止する。これにより、構造体へ field を追加したのに annotation を更新しない種類の誤りは機械的に検出できる。

また、二つの v2 実機 manifest、host 時間 JSON、v2/v3 の PSP certificate、v3 clean/multi/D3 summary を入力として、主要数値 macro と memory/runtime 表を再生成する script を実装した。予約量と未予約量の和、owner と guard、arena・排他的 SRAM・空き SRAM の差分、BIN 差分、150 MHz 換算 cycle を再計算し、不一致時は論文 build 前に停止する。

ただし、coverage gate も C から phase label を推論せず、間接 alias、pointer escape、全 failure edge の消去、

関数 pointer、LTO 後 call graph、publication 先の意味論を証明しない。従って自動配置の soundness は主張せず、生存区間と escape の完全性は人手監査に残る。当面は contract compiler を lifetime certificate、dynamic canary、zeroization fixture、ELF 監査と組み合わせる必要がある。

10.4 未予約 SRAM の意味

v2 提案実装では 211,072 bytes が未予約となり、全精度表実装の 30,144 bytes に比べて実装余裕が大きくなった。この余裕は production RNG、通信 buffer、割込み stack、サイドチャネル対策用の追加状態、別 parameter set への拡張に利用できる可能性がある。ただし、未予約であることは、その全てを同時に収容できる証明ではない。特に定数時間・masking 実装は、追加 workspace と fresh randomness を必要とし得るため、メモリ最適化と安全性最適化を同一 Pareto 面で再評価すべきである。v3 については、v3 適応実装の局所 stack 削減だけを測定しており、同じ定義の排他的 SRAM 予約量と未予約 SRAM をまだ算出していない。

11 妥当性への脅威と限界

本結果には次の限界がある。

1. **単一 target:** 実機結果は RP2350、Arm Cortex-M33、1 core に限られる。v2 は Level I/RADIX32 だけを対象とする。v3 D3 の host 機能試験と Arm frame 監査は全三 parameter を含むが、whole-image の構築・実機 watermark は p324_3/m4f だけである。他 MCU の fit を示さない。
2. **決定的乱数:** v2 は再現用 CTR-DRBG adapter、v3 は公式既知解ベクトルを用いる。entropy source、reseeding、故障時処理を含む production RNG 統合は未評価である。
3. **実行回数:** v2 の target 反復は同じ決定的 K/S/V を 2 boot で測った cross-check である。v3 D1 は順序を反転した単一ベクトル 5 組と 10 ベクトル二配置、D3 は一回の第 0 ベクトルを測定した。固定鍵 screen と固定 frame 試作も単一基板であり、母集団上の入力分布、個体差、retry tail、D3 の時間分布を与えない。
4. **機能同値性の範囲:** v2 の 12 個の凍結トランスクリプト、公式 request を用いた 100-vector 通常・低メモリ差分適合の別 process 反復、および v3 の 300 個の parameter/request 組を二実装で検査した計 600 回の公式 response 一致は強い回帰 gate だが、有限 corpus であり、全入力の形式的 equivalence proof ではない。また v2 差分試験の期待値は同一 commit の通常 API であり、乱数消費列が異なる旧 GMP 応答ではない。
5. **手動 lifetime:** contract compiler と coverage gate は、宣言済み全 member と直接 access の annotation 漏れを fail-closed で検出する。しかし phase、生存区間、間接 alias、pointer escape、failure edge の消去は人手の contract に依存する。sanitizer、canary、ELF 監査、公式 response は誤りを検出するが、C alias 意味論に対する完全性を証明しない。
6. **v3 の静的閉包:** D3 には 19 件の動的 stack 記録が残る。別の固定 frame 試作は compiler 上これを 0 件にし、allocator と診断失敗を fail-stop trap へ限定した。link 済み操作根の metadata、間接 call、固定 assembly frame、および 3 個の再帰 component を閉じ、software call に Secure Armv8-M の最大例外 entry を加えた K/S/V の PSP 上界を得た。ただしこの上界は D3 へは移らない。USB CDC と alarm pool から到達し得る割込み候補 4 根では直接 call 先の stack metadata 欠落を 0 件まで閉じたが、重複を除いて 18 地点の間接 callback が残る。handler software frame、enabled IRQ 集合、割込み nesting、および各 entry 時の生存 MSP 量は未評価であるため、全 program bound ではない。
7. **可変時間:** v2 署名には入力依存の分岐、address、retry、再計算が残る。完全 Sign の analog power/EM test と key-recovery reproduction は未実施である。v3 では 10 入力の target 時間差に加え、native host 上の固定 message・固定署名乱数条件で 10 鍵に対応する時間差と edge/address 差を再現し、同じ固定条件の鍵対応 timing を RP2350 でも再現した。ただし鍵は対応する公開成分も同時に変わるため秘密部分だけへの帰属ではなく、target 上の制御フロー・address trace および物理波形は未実施である。
8. **版の固定:** v2 結果は source commit 71099e08...、v3 公式版は 6d017708...、D1 は 9293313f...、D3

は 874658c6...、固定 frame 試作は cb94f242... に固定される。今後の仕様・実装変更には再評価が必要である。

9. **実用性能:** v2 提案実装の KeyGen と Sign は非常に長く、省メモリ化だけでは製品利用に十分でない。v3 は大幅に高速だが、D1 の時間評価は単一ベクトルの対比較と 10 本の公式既知解ベクトルに限られ、D3 は一回だけである。入力母集団を代表する標本ではなく、製品向け乱数も評価していない。

表 18 は stack に関する保証層をまとめる。ここで「成立」は固定した ELF に限り、「未成立」は実測が予約内だったという事実を上界へ読み替えないことを意味する。

表 18 stack claim の分解。D2 は固定 frame 試作、D3 は最終 v3 適応版であり、別 binary である。

対象	状態	保証境界
v2 K/S/V operation PSP	成立	link 済み入力依存 Thread-mode 経路 + PSP 上の最大例外 entry 一回
v3 D2 K/S/V operation PSP	成立	固定 frame 試作の link 済み software call + 同例外 entry
v3 D3 operation PSP	未成立	二関数の局所 frame と一回の p324_3watermark のみ。動的 frame 19 件
handler software/MSP/nesting	未成立	enabled IRQ 集合、間接 callback、entry 時 MSP 量を含む全 program 解析が必要

12 追加研究工程の実施結果と未解決課題

旧稿で今後の研究工程として列挙した項目について、本改訂では、現在の計算機・RP2350 基板だけで実行できる有限の試験と試作をすべて完了した。表 19 の「限定完了」は、記載した有限 corpus または反復を完了したことだけを表す。「試作完了」は生成器の目標出力を得た状態であり、解析の soundness を意味しない。「実験完了(負)」は、事前に定めた実験を完走したが、目標性質が成立しなかった状態である。従って、負の結果または外部機材待ちを研究目標の達成へ読み替えない。

表 19 旧「今後の研究工程」に対する実施状況。状態は研究目標の達成度ではなく、記載した有限工程と残る証明境界を表す。

工程	状態	得られた結果と残る境界
v2 実機反復・操作 PSP 上界	限定完了	同一 UF2・同一決定的入力を 2 boot で完走し、transcript と PSP 深さが一致。測定 ELF と text 一致する clean 再構築版で操作 PSP 上界を 92192/120664/20980 bytes とし、全て 128 KiB 予約内。handler/MSP を含む全 program 上界ではない。
v3 D1 複数入力・複数配置	限定完了	10 公式ベクトルを 2 実装 ×2 配置で検査。正当 K/S/V 40 件と改変拒否 40 件が通り、1024-byte 配置移動後も PSP 深さの不一致は 0/80。
v3 D3 二関数・全 parameter	限定完了	二関数の三領域を重畳。公式版/D3 の全三 parameter で API・self-test・各 100 response を通過。異なる parameter/request 組は 300 組、二実装で計 600 回の検査となり、Arm frame は全 6 比較で減少。RP2350 p324_3 の一経路では Sign PSP を 4664 bytes 削減。他二 parameter の whole-image 実機 fit と D3 時間分布は未評価。
v3 stack 上界	限定完了	固定 frame 試作で動的 frame 記録を 19 件から 0 件へ変更したが、実測 PSP は減らなかった。link 済み K/S/V 根の software call と最大例外 entry を含む PSP 上界は 108300/127932/40468 bytes で、全て 128 KiB 予約内。clean closure image の公式 vector 0 でも全観測 PSP が上界内。割込み候補 4 根の直接 call metadata は閉じたが、handler 側間接 callback 18 地点と IRQ/MSP nesting が残るため全 program 上界ではない。
配置・図表の自動生成	試作完了	contract compiler が 172080 bytes を再現し、宣言 member と直接 access の coverage gate を追加。証拠生成器が SRAM・flash・cycle 関係と Pareto 座標を再計算する。phase、間接 alias、escape、消去の完全性は人手監査に依存する。
v3 公開後の文献再監査	完了	2026-09-04 時点の検索式・データベース・除外基準・最近接反例を保存。否定的検索結果は v2 の六条件の論理積だけに限定した。
v2 固定 work・漏洩再検査	実験完了（負）	固定 budget sampler と Cornacchia 固定 schedule を統合した。全 Sign の制御・address 差は再現し、残存面 12 件が開いているため耐性は不成立。
v3 漏洩評価	実験完了（負）	target の 10 入力順位に加え、host で message・署名乱数を固定した 10 鍵 ×30 反復 ×2 順序を実施し、公式版と v3 適応版の双方で鍵別順位を再現した。RP2350 でも同じ 10 鍵・固定 message/RNG の 200 Sign を測定し、二順序で鍵対応 timing を検出した。host 構造 trace を各実装 2 process で実行し、同一鍵 control 8 組は一致。鍵対応の制御差=true、address 差=true。物理漏洩は未判定。
電力・EM 実験	外部機材待ち	取得 firmware・解析器・合成 positive control は準備済み。電流/EM probe と scope/SCA 装置が未接続で、物理 trace は 0 件。
他 PQC・複数マイコン	対象外	著者方針に従い本改訂では実施しない。一般性の主張にも用いない。

v2 については、同一入力 2 boot という実験上の限界を補うため、測定 ELF と .text が一致する clean 再構築版の link 済み call graph を解析した。入力依存 Thread-mode 経路へ最大例外 entry を加えた K/S/V の操作 PSP 上界は 92,192/120,664/20,980 bytes で、全て予約内に収まった。D3 では v3 転用を一関数から二関数へ拡張し、全三 parameter の host 機能試験と Arm frame 監査を完了した。RP2350 p324_3 の一経路では Sign PSP を 4,664 bytes 削減した。これにより「v2 は一入力 watermark だけ」「v3 は一関数・一 parameter だけ」という旧稿の二つの限定を、operation-PSP 解析と全 parameter 局所検証で狭めた。ただし v3 の全 parameter 実機 fit は依然未評価である。

v3 の動的局所 frame 記録は固定 frame 試作で 19 件から 0 件へ変更できた。しかし、同じ第 0 ベクトルに対する PSP 上書き深さは、公式版に比べて KeyGen で 5,124 bytes、Verify で 2,808 bytes 増え、Sign では変わらなかった。その後、link 後の call graph について metadata のない固定 frame と veneer を ELF へ結び、間接 call を解決し、3 個の再帰強連結成分へ構成固有 rank を与えた。さらに Secure Armv8-M の最大例外 entry 212 bytes を加え、固定 image の K/S/V 操作 PSP 上界を 108,300/127,932/40,468 bytes として閉じた。全て 131,072 byte 予約内であり、clean 実機 vector 0 の観測 62,096/101,060/40,252 bytes もこの範囲に入った。非同期側では候補 4 根の直接 call metadata を閉じた一方、handler 側の間接 callback 18 地点、IRQ nesting、および entry 時の MSP 量が残った。従って全 program 上界は主張しない。

サイドチャネル対策では、固定 budget の random ideal sampler と Cornacchia の固定 schedule を一つの実験用署名経路へ統合した。局所的な演算回数分岐は除去できた一方、全 Sign の固定対ランダム比較では、制御フロー差と実効 address 差が二回の測定でともに再現した。残存面の台帳には 12 件が残り、現時点の判定は side_channel_resistant=false である。v3 については 10 入力の target 時間順位を二配置で再現し、host 上で message と署名乱数を固定した 10 鍵 ×30 反復 ×2 順序でも、公式版と v3 適応版の双方に同一の鍵別時間順位

を得た。同条件の host 構造 trace では同一鍵 control 8 組が安定し、異なる鍵の 36 組全てで制御フロー・address 差を二 process にわたり検出した。さらに RP2350 上で、固定 address、計測直前の XIP cache 無効化、固定 message・固定署名乱数の下、10 鍵 × 5 反復 × 2 順序 × 2 実装の 200 署名を完走し、両実装で事前規則を満たす鍵対応 timing を検出した。ただし秘密成分だけへの帰属、target 上の構造 trace、および物理波形を満たさない。これらは「耐性を得た」という結果ではなく、未達条件を具体化した負の結果である。

電力・電磁波取得用 firmware、データ形式、一次・二次検定、および既報攻撃用の positive control は準備した。しかし、現在接続されているのは RP2350 基板だけであり、電流または近傍電磁界 probe と scope/SCA 取得装置がない。従って、物理 trace は 0 件であり、独立二回の取得工程は外部機材待ちとして残す。他 PQC 方式と複数マイコンへの展開は、著者が本改訂の対象外としたため実施せず、一般性の根拠にも数えない。各状態、入力成果物、および SHA-256 digest は補助資料の `future-work-status.json` へ保存する。

13 結論

本稿では、SQIsign v2.0.1 Level I の KeyGen、Sign、Verify を RP2350 のオンチップ SRAM 内で GMP および動的確保なしに実行するためのメモリ設計を示した。型付き lifetime-aware arena scheduling によりプロトコル全体の同時生存領域を削減し、候補ノルムのビット長と上位 64 bit を保持して必要時だけ全精度へ戻る certified norm sketch を組み合わせた。元の全精度順序を保ったまま operation arena を 353,008 bytes から 172,080 bytes へ削減した。実機 2 boot に加え、固定 ELF の link 済み入力依存 Thread-mode 経路について K/S/V の PSP 上界を閉じ、いずれも 131,072 byte 予約内であることを確認した。

v3.0 では、同じ考え方を `quat_l1l_dual_reduce_ideal` と `protocols_sign` へ適用した。全三 parameter の 300 個の parameter/request 組を二実装で検査し、計 600 回の公式 response 一致を確認した。二関数の全六 Arm frame も削減した。p324_3 実機では Sign PSP が 101,060 bytes から 96,396 bytes へ減少した。同時に、certified norm sketch と v2 の静的 closure はそのまま転用できないことも示した。別の固定 frame 試作では操作 PSP 上界を 128 KiB 内で閉じたが、この保証は D3 および handler/MSP へは移らない。

v2 最終 firmware は 321,408 bytes を排他的に予約し、211,072 bytes を未予約として残しながら、決定的 K/S/V を 2 boot で完了した。host では公式 request 100 本による差分適合試験を二回完走し、同一 commit の通常 API との byte 一致、正当 message 復元、改変拒否、arena 境界・消去を各 100 本で確認した。一方、v2 の KeyGen と Sign は非常に遅く、署名の変時間性と既知の SPA 攻撃面も残る。v3 でも host と RP2350 の固定条件で鍵対応 timing を再現し、v3 適応実装にも動的 stack と未評価の漏洩面が残る。これは定数時間性または物理漏洩を証明する結果ではなく、省メモリ化とは独立に安全性評価が必要であることを具体化する結果である。従って本結果の価値は、値の上界、同時生存、再計算、link 時予約、安全性の主張範囲を版ごとに分離し、二世代の実装で監査可能な設計として示した点にある。

成果物と再現性

ソースコード、再構成用パッチ、実験スクリプト、バイナリの digest、および実機 capture を含む補助資料は、<https://github.com/quantumshiro/tinysqisign> で公開する。

参考文献

- [1] G. Alagic, M. Bros, P. Ciadoux, Q. Dang, T. H. Dang, J. Kelsey, J. Lichtinger, Y.-K. Liu, C. Miller, D. Moody, R. Peralta, R. Perlner, A. Robinson, H. Silberg, D. Smith-Tone, and N. Waller. *Status Report on the Second Round of the Additional Digital Signature Schemes for the NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Process*. Tech. rep. NIST IR 8610. National Institute of Standards and Technology, May 2026. DOI: 10.6028/NIST.IR.8610. URL: <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8610>.

- [2] National Institute of Standards and Technology. *Round 3 Additional Digital Signature Schemes*. 2026. URL: <https://csrc.nist.gov/projects/pqc-dig-sig/round-3-additional-signatures> (visited on 09/04/2026).
- [3] L. De Feo, D. Kohel, A. Leroux, C. Petit, and B. Wesolowski. “SQISign: Compact Post-Quantum Signatures from Quaternions and Isogenies”. In: *Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2020*. Vol. 12491. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2020, pp. 64–93. DOI: 10.1007/978-3-030-64837-4_3. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-64837-4_3.
- [4] SQISign submission team. *SQISign: Algorithm Specifications and Supporting Documentation, Version 2.0.1*. July 2025. URL: <https://sqisign.org/spec/sqisign-20250707.pdf> (visited on 09/04/2026).
- [5] SQISign submission team. *SQISign: Algorithm Specifications and Supporting Documentation, Version 3.0*. Tech. rep. National Institute of Standards and Technology, Sept. 2026. URL: <https://sqisign.org/spec/sqisign-20260901.pdf> (visited on 09/04/2026).
- [6] W. Kim, J. Lee, H. Kim, and C. Lee. “SQISign with Fixed-Precision Integer Arithmetic”. In: *Public-Key Cryptography – PKC 2026*. Vol. 16553. Lecture Notes in Computer Science. Earlier version: Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/1649. Springer, 2026, pp. 3–30. DOI: 10.1007/978-3-032-26737-5_1. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-032-26737-5_1.
- [7] W. Kim, C. Lee, and H. Yoo. “Compact Quaternion Algorithms for SQISign”. In: *Cryptology ePrint Archive, Paper 2026/1031* (2026). URL: <https://eprint.iacr.org/2026/1031>.
- [8] M. J. Kannwischer, M. Krausz, R. Petri, and S.-Y. Yang. “pqm4: Benchmarking NIST Additional Post-Quantum Signature Schemes on Microcontrollers”. In: *Cryptology ePrint Archive, Paper 2024/112* (2024). URL: <https://eprint.iacr.org/2024/112>.
- [9] F. Carvalho Rodrigues, D. Gazzoni Filho, G. Adj, I. A. Canales-Martínez, J. Chávez-Saab, J. López, M. Scott, and F. Rodríguez-Henríquez. “Generation of Fast Finite Field Arithmetic for Cortex-M4 with ECDH and SQISign Applications”. In: *Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/1322* (2025). URL: <https://eprint.iacr.org/2025/1322>.
- [10] M. A. Aardal, G. Adj, A. Alblooshi, D. F. Aranha, I. A. Canales-Martínez, J. Chávez-Saab, D. L. Gazzoni Filho, K. Reijnders, and F. Rodríguez-Henríquez. “Optimized One-Dimensional SQISign Verification on Intel and Cortex-M4”. In: *Cryptology ePrint Archive, Paper 2024/1563* (2024). URL: <https://eprint.iacr.org/2024/1563>.
- [11] L. De Feo, L.-J. Jian, T.-Y. Wang, and B.-Y. Yang. “SQISign on ARM”. In: *Cryptology ePrint Archive, Paper 2026/394* (2026). URL: <https://eprint.iacr.org/2026/394>.
- [12] SQISign submission team. *The SQISign Implementation, Version 3.0*. Git tag `nist-v3`; frozen revision 6d017708... Sept. 2026. URL: <https://github.com/SQISign/the-sqisign/tree/nist-v3> (visited on 09/04/2026).
- [13] A. Mukherjee, M. Czapryny, D. Jacquemin, P. Kutas, and S. Sinha Roy. “Simple Power Analysis Attack on SQISign”. In: *Progress in Cryptology – AFRICACRYPT 2025*. Vol. 15651. Lecture Notes in Computer Science. Earlier version: Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/830. Springer, 2025, pp. 245–269. DOI: 10.1007/978-3-031-97260-7_12. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-97260-7_12.
- [14] Raspberry Pi Ltd. *RP2350 Datasheet: A Microcontroller by Raspberry Pi*. RP-008373-DS-2. 2025. URL: <https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/1214-rp2350/documents/RP-008373-DS-2-rp2350-datasheet.pdf?disposition=inline> (visited on 09/04/2026).
- [15] G. J. Chaitin, M. A. Auslander, A. K. Chandra, J. Cocke, M. E. Hopkins, and P. W. Markstein. “Register Allocation via Coloring”. In: *Computer Languages* 6.1 (1981), pp. 47–57. DOI: 10.1016/0096-0551(81)90048-5.

- [16] J. Gergov. “Algorithms for Compile-Time Memory Optimization”. In: *Proceedings of the Tenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms*. ACM/SIAM, 1999, pp. 907–908. DOI: 10.5555/314500.315082.
- [17] G. Borin, M. Corte-Real Santos, J. Komada Eriksen, R. Invernizzi, M. Mula, S. Schaeffler, and F. Vercauteren. “Qlapoti: Simple and Efficient Translation of Quaternion Ideals to Isogenies”. In: *Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/1604* (2025). URL: <https://eprint.iacr.org/2025/1604>.
- [18] Y.-F. Lai. “Qlapoti+ and More: Optimizing Isogeny-based Signatures”. In: *Cryptology ePrint Archive, Paper 2026/1640* (2026). URL: <https://eprint.iacr.org/2026/1640>.
- [19] M. Duparc, A. Leroux, and S. Schaeffler. “Qlapoty: Improved Analysis and Efficiency for Quaternionic Ideal to Isogeny Transformation”. In: *Cryptology ePrint Archive, Paper 2026/1700* (2026). URL: <https://eprint.iacr.org/2026/1700>.
- [20] Y. Hu, S. Shen, H. Yang, and W. Wang. “Paving the Way for SQIsign: Toward Efficient Deployment on 32-bit Embedded Devices”. In: *Mathematics* 12.19 (2024), p. 3147. DOI: 10.3390/math12193147. URL: <https://doi.org/10.3390/math12193147>.
- [21] W. Wang, C. Wang, Y. Wu, Q. Xue, J. Zheng, and Y. Zhao. “Exposing SIMD Parallelism in SQIsign: An AVX-512 Implementation”. In: *arXiv preprint arXiv:2608.13948* (2026). DOI: 10.48550/arXiv.2608.13948. URL: <https://arxiv.org/abs/2608.13948>.
- [22] Anchorage Digital. *sqisign-rs: A Pure Rust Implementation of SQIsign v2.0*. Repository release 0.5.0. 2026. URL: <https://github.com/anchorageoss/sqisign-rs> (visited on 09/04/2026).
- [23] F. Kouider, A. Mukherjee, D. Jacquemin, and P. Kutas. “Constant-time Integer Arithmetic for SQIsign”. In: *Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/832* (2025). URL: <https://eprint.iacr.org/2025/832>.
- [24] O. Hanyecz, A. Karenin, E. Kirshanova, P. Kutas, and S. Schaeffler. “Constant Time Lattice Reduction in Dimension 4 with Application to SQIsign”. In: *Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/027* (2025). URL: <https://eprint.iacr.org/2025/027>.
- [25] A. Basso, C. He, D. Jacquemin, F. Kouider, P. Kutas, A. Mukherjee, S. Schaeffler, and S. Sinha Roy. “Constant-time Quaternion Algorithms for SQIsign”. In: *Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/2192* (2025). URL: <https://eprint.iacr.org/2025/2192>.
- [26] T. Granlund and the GMP development team. *GNU MP: The GNU Multiple Precision Arithmetic Library*. 6.3.0. 2023. URL: <https://gmplib.org/gmp-man-6.3.0.pdf> (visited on 09/04/2026).
- [27] J. Yiu. *How Much Stack Memory Do I Need for My Arm Cortex-M Applications?* Arm. Mar. 2016. URL: <https://developer.arm.com/community/arm-community-blogs/b/architectures-and-processors-blog/posts/how-much-stack-memory-do-i-need-for-my-arm-cortex-m-applications> (visited on 09/04/2026).
- [28] T. Schneider and A. Moradi. “Leakage Assessment Methodology: A Clear Roadmap for Side-Channel Evaluations”. In: *Journal of Cryptographic Engineering* 6.2 (2016), pp. 85–99. DOI: 10.1007/s13389-016-0120-y. URL: <https://eprint.iacr.org/2015/207>.